5 분 정리

스스로 정리하기

1 확산 현상

(1) **확산**: 물질을 구성하는 입자가 스스로 ❶ 운동 하여 퍼져 나가는 현상

➡ 물에 잉크를 떨어뜨리면 잉크 ❷ 입자 이/가 물속에서 스스로 운동하여 퍼져 나가므로 시간이 지나면 물 전체가 잉크 색으로 변한다.

(2) **우리 주변에서 볼 수 있는 확산 현상**

- 마약 탐지견이 ❸ 냄새 (으)로 마약을 찾는다.
- 전기 모기향을 피워 모기를 쫓는다.

2 증발 현상

(1) **증발**: 물질을 구성하는 입자가 스스로 ❹ 운동 하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상

(2) 아세톤을 떨어뜨린 거름종이가 점점 가벼워지는 까닭은 액체 아세톤이 기체로 되면서 아세톤 입자가 ❺ 공기 중으로 날아갔기 때문이다.

(3) **우리 생활에서 이용하는** ❻ 증발 **현상**: 오징어나 고추 등을 오래 보관하기 위해 말린다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 확산과 증발 현상을 관찰할 수 있는가? 100%

가치·태도 탐구 활동을 하면서 협업의 중요성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 첫 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

첫 번째 블록 찾기

젖은 흙을 두 개의 항아리 사이에 넣는 까닭은 무엇일까?

- 항아리 표면에 있는 작은 구멍을 통해 확산 현상이 잘 일어난다. 117 쪽
- 두 개의 항아리 사이에 넣은 젖은 흙에서는 증발 현상이 일어난다. 119 쪽

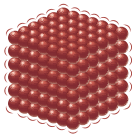
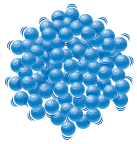
항아리 표면에 있는 작은 구멍을 통해 확산 현상이 잘 일어나기 때문에 젖은 흙을 두 개의 항아리 사이에 넣으면 젖은 흙에서 증발한 수증기가 확산한다.

5 분 정리

스스로 정리하기

1 물질의 세 가지 상태

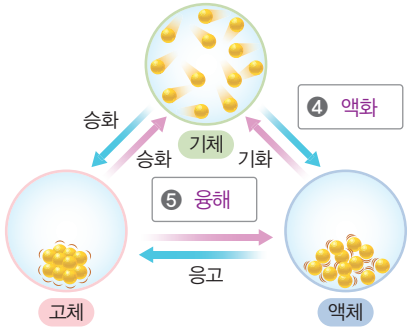
물질의 상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 입자 ❶ 배열 의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등이 다르기 때문에 세 가지 상태의 특징이 다르다.

구분	고체	액체	기체
입자 사이의 거리	매우 가깝다.	비교적 가깝다.	매우 ❷ 멀다 .
불규칙한 정도	규칙적이다.	불규칙하다.	매우 불규칙하다.
입자의 운동성	매우 둔하게 운동한다.	비교적 활발하게 운동한다.	매우 활발하게 운동한다.
입자 모형			

2 물질의 상태 변화

(1) **상태 변화**: 물질이 한 가지 상태에서 다른 상태로 변하는 것

(2) 물질의 상태 변화에는 융해, 응고, 기화, 액화, ❸ 승화 이/가 있다.



3 상태 변화와 입자 배열의 변화

(1) 물질의 상태가 변할 때 물질의 성질과 질량은 변하지 않고 ❻ 부피 은/는 변한다.

(2) 물질의 상태가 변할 때 물질을 구성하는 입자의 종류와 수는 변하지 않지만, 입자 ❼ 배열 은/는 달라진다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 물질의 세 가지 상태의 특징과 상태 변화를 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰할 수 있는가? 100%

가치·태도 현상을 입자 모형으로 설명하면서 과학의 유용성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 두 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

두 번째 블록 찾기

젖은 흙이 마를 때는 어떤 상태 변화가 일어날까?

- 물질의 세 가지 상태 중 물은 액체이다. 125 쪽
- 젖은 흙이 마를 때 액체인 물은 기체인 수증기가 된다. 129 쪽
- 물 입자의 운동이 활발해지고 입자들이 불규칙하게 배열되며 입자 사이의 거리가 멀어진다. 132 쪽

젖은 흙이 마를 때는

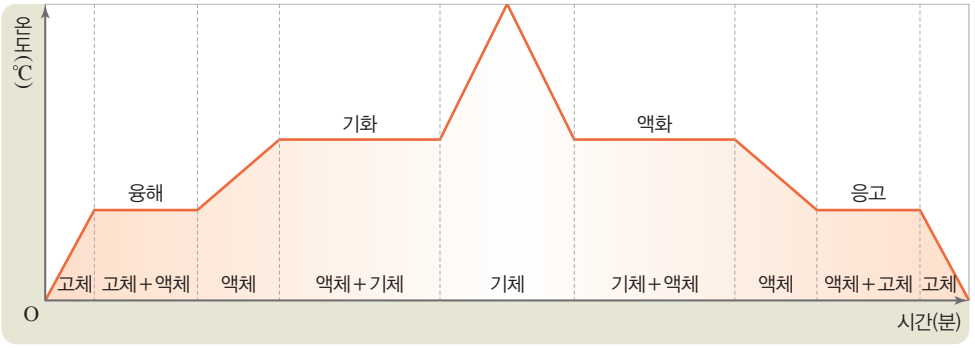
액체인 물 입자의 운동이 활발해지고 입자들이 점점 불규칙하게 배열되며 입자 사이의 거리가 멀어지면서 기체인 수증기로 변하는 기화가 일어난다.

5 분 정리

스스로 정리하기

1 물질을 가열하거나 냉각할 때의 온도 변화

물질의 상태가 변하는 동안에는 온도가 변하지 않고 ❶ 일정하게 유지된다.



▲ 물질의 온도 변화와 상태 변화

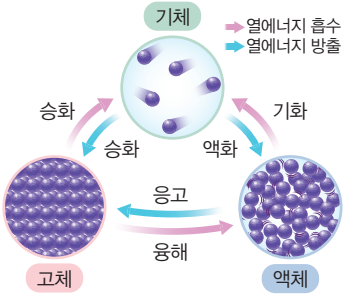
2 상태 변화 시 열에너지 출입 이용

(1) **열에너지를** ❷ 흡수 **하는 상태 변화**: 융해, 기화, 고체에서 기체로의 승화

(2) **열에너지를** ❸ 방출 **하는 상태 변화**: 응고, 액화, 기체에서 고체로의 승화

(3) 열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어날 때 주변은 온도가 ❹ 낮아지고, 열에너지를 방출하는 상태 변화가 일어날 때 주변은 온도가 ❺ 높아진다.

(4) **물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 이용한 예**: 액체 파라핀, 에어컨



나의 학습 확인하기

지식·이해 물질의 상태 변화를 열에너지와 관련지어 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 물질의 상태 변화 실험에서 온도 변화를 해석할 수 있는가? 100%

가치·태도 물질의 상태 변화 시 열에너지 출입을 설명하는 과정에서 흥미를 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 세 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

세 번째 블록 찾기

흙에 물을 뿌려 젖은 상태를 유지하는 까닭은 무엇일까?

- 흙에 뿌린 물의 상태가 변할 때 열에너지가 출입한다. 139 쪽
- 젖은 흙에서 물이 기화할 때 열에너지를 흡수한다. 143 쪽
- 젖은 흙에서 물이 기화할 때 주변은 온도가 낮아진다. 146 쪽

젖은 흙에 있던 물이 기화하면서 열에너지를 흡수해 주변의 온도를 낮추기 때문에 흙에 물을 뿌려 젖은 상태로 유지해야 한다.

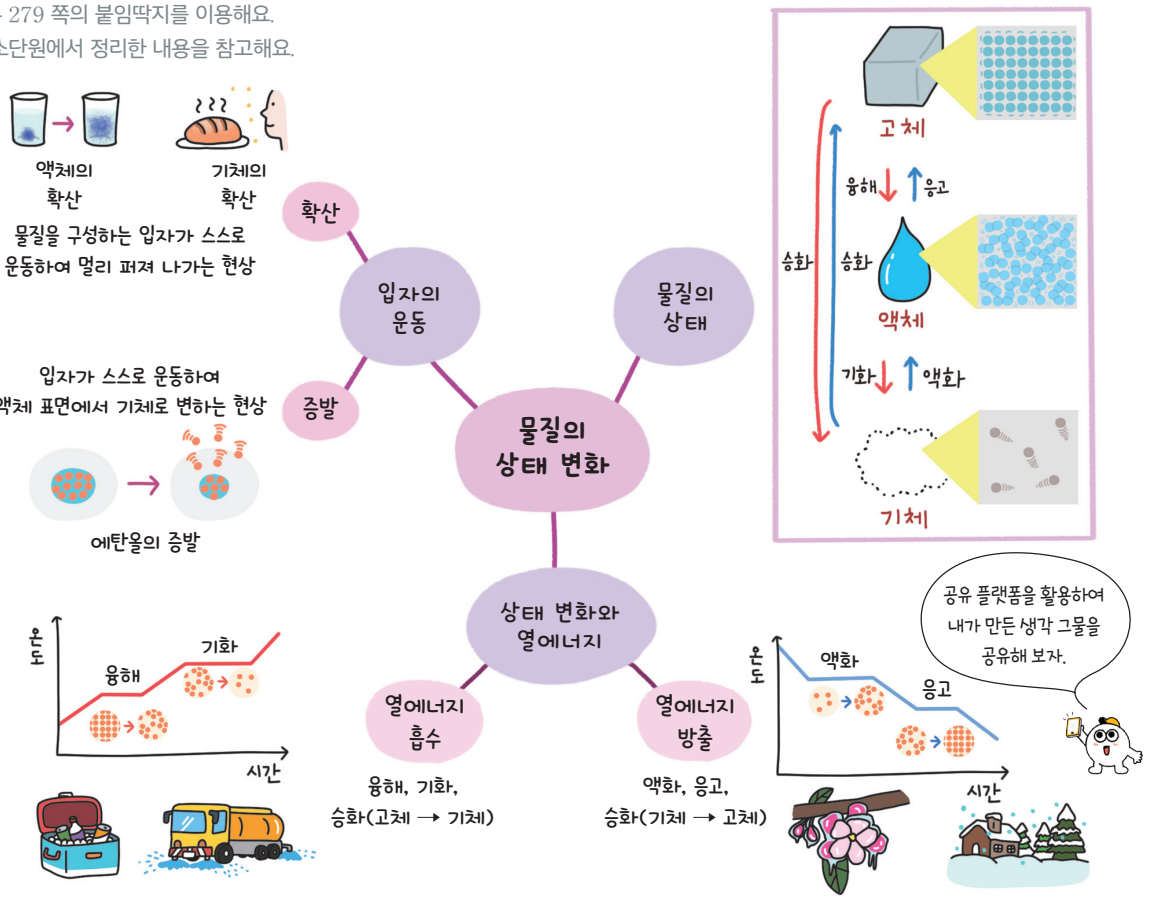
대단원 마무리하기

이 단원에서 배운 내용을 핵심 단어와 붙임딱지를 이용하여 생각 그물로 표현해 보자. 활동지

핵심 단어 | 확산 증발 고체 액체 기체 흡수 방출

예시 답안

- 부록 279 쪽의 붙임딱지를 이용해요.
- 각 소단원에서 정리한 내용을 참고해요.



1 확산에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기체에서만 일어난다.
② 바람이 불 때만 일어난다.
✓③ 입자가 스스로 운동하기 때문에 나타난다.
④ 입자가 액체 표면에서 기체로 변하는 현상(증발)이다.
⑤ 이른 새벽 유리창이 뿌옇게 흐려지는 것은 확산(액화) 현상과 관련 있다.

풀이 확산은 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 멀리 퍼져 나가는 현상이다. 입자가 액체 표면에서 기체로 변하는 현상은 증발이다. 이른 새벽 유리창이 뿌옇게 흐려지는 것은 수증기가 액화하여 물로 변하는 상태 변화와 관련 있다.

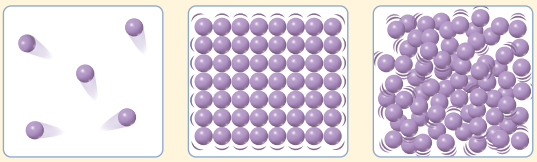
2 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하기 때문에 나타나는 현상으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 커피 향이 방 안 가득 퍼졌다.
ㄴ. 물티슈를 꺼내 두었더니 물이 모두 말랐다.
ㄷ. 물에 시럽을 넣고 가만히 두었더니 물 전체에서 시럽 맛이 났다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 입자 운동의 증거가 되는 현상에는 확산과 증발이 있다. ㄱ과 ㄷ은 확산 현상과 관련 있고, ㄴ은 증발 현상과 관련 있다.

3 그림 (가)~(다)는 물질의 세 가지 상태를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 기체 (나) 고체 (다) 액체

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, (가)~(다)는 고체, 액체, 기체 중 하나이다.)

① (가)는 기체, (나)는 고체, (다)는 액체이다.
② 입자 운동이 가장 활발한 것은 (가)이다.
③ 입자 배열이 가장 규칙적인 것은 (나)이다.
④ 입자 사이의 거리가 가장 먼 것은 (가)이다.
✓⑤ 모양과 부피가 일정하지 않은 것은 (다)이다. (가)

풀이 (가)는 기체, (나)는 고체, (다)는 액체를 나타낸 모형이다. (다)는 액체이므로 담는 용기에 따라 모양이 달라지지만, 부피는 일정하다.

[4~5] 그림과 같이 뜨거운 물이 든 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓았더니 잠시 후 시계 접시 아랫면에 물방울이 맺혔다. 물음에 답하시오.

4 시계 접시 윗면에 놓인 얼음 (가)와 시계 접시 아랫면 (나)에서 일어나는 상태 변화를 각각 쓰시오.

답 (가): 융해, (나): 액화

풀이 (가)에서는 얼음이 녹아 물이 되는 융해가 일어나고, (나)에서는 수증기가 물이 되는 액화가 일어난다.

5 시계 접시 아랫면 (나)에서 일어나는 상태 변화와 종류가 같은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. 뜨거운 빵 위의 버터가 녹는다. — 융해
ㄴ. 이른 새벽 풀잎에 이슬이 맺힌다. — 액화
ㄷ. 추운 겨울 나뭇잎에 서리가 생긴다. — 승화
ㄹ. 손에 바른 손 소독제가 금세 마른다. — 기화
ㅁ. 겨울철 밖에 있다가 따뜻한 실내로 들어오면 안경이 뿌옇게 흐려진다. — 액화

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
✓④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

풀이 ㄱ은 융해, ㄴ은 액화, ㄷ은 승화(기체 → 고체), ㄹ은 기화, ㅁ은 액화이다.

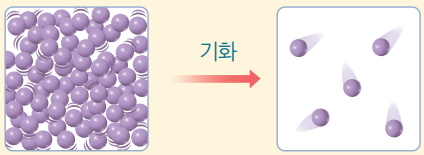
6 다음과 같은 상태 변화가 일어날 때 변하지 않는 것을 모두 고르면?(정답 2 개)

올리브유를 냉장고에 넣어 두었더니 하얗게 얼었다.

✓① 물질의 질량 ② 물질의 부피
③ 입자의 배열 ✓④ 입자의 종류
⑤ 입자 운동의 활발한 정도

풀이 상태 변화가 일어나도 물질을 구성하는 입자의 종류와 개수가 변하지 않기 때문에 물질의 성질과 질량이 변하지 않는다.

7 그림은 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. 물질의 부피가 늘어난다.
ㄴ. 입자의 배열이 불규칙해진다.
ㄷ. 입자 사이의 거리가 가까워진다. — 멀어진다.

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

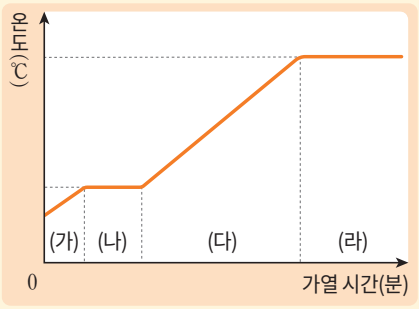
풀이 그림은 액체에서 기체로 변하는 기화를 나타낸 모형이다. 액체에서 기체로 될 때 입자의 배열이 불규칙해지면서 입자 사이의 거리가 멀어지므로 물질의 부피가 늘어난다.

8 물이 끓고 있는 동안 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 열에너지를 방출(흡수)한다.
② 입자의 운동이 둔해진다.(활발해진다.)
③ 물의 온도가 점점 높아진다.(일정하다.)
④ 물질이 한(두) 가지 상태로 존재한다.
✓⑤ 흡수한 열에너지가 상태 변화에 모두 사용된다.

풀이 물이 끓고 있는 동안에는 열에너지를 흡수하여 입자의 운동이 활발해지고, 온도가 일정하게 유지되며, 물과 수증기가 함께 존재한다.

[9~10] 그림은 고체를 가열할 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



9 (가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. 상태가 변하는 구간은 (가)와 (라)이다. ← (나)
ㄴ. 입자 운동은 (나)가 (다)보다 활발하다. ← 둔하다.
ㄷ. 입자 사이의 거리는 (다)가 (가)보다 멀다.

① ㄱ ② ㄴ ✓③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이 물질이 열에너지를 흡수하여 상태 변화 할 때 온도가 일정하게 유지되므로, 상태가 변하는 구간은 (나)와 (라)이다. (나)는 고체에서 액체로 융해가 일어나는 구간으로 고체와 액체 상태가 함께 존재하고, (다)는 액체 상태만 존재한다. 따라서 입자의 운동은 (나)보다 (다)에서 더 활발하다.

10 (나)와 (라)에서 물질은 각각 어떤 상태로 존재하는지 쓰시오.

답 (나): 고체 상태와 액체 상태, (라): 액체 상태와 기체 상태

풀이 (나)는 고체에서 액체로 상태 변화 하는 구간이고, (라)는 액체에서 기체로 상태 변화 하는 구간이다. 따라서 (나)는 고체와 액체 상태가 함께 존재하고, (라)는 액체와 기체 상태가 함께 존재한다.

11 상태 변화가 일어날 때 열에너지를 방출하는 예를 모두 고르면?(정답 2 개)

✓① 눈이 내릴 때 날씨가 포근해진다.
② 샤워 후 몸에 묻은 물기가 마를 때 추위를 느낀다.
③ 드라이아이스가 든 상자에 아이스크림을 보관한다.
④ 무더운 여름날 건물 옥상에 빗물을 이용한 정원을 만든다.
✓⑤ 날씨가 갑자기 추워지면 과일 나무에 물을 뿌려 냉해를 막는다.

풀이 상태 변화가 일어날 때 열에너지를 방출하면 주변의 온도가 높아진다. ②, ③, ④는 상태가 변할 때 열에너지를 흡수하는 예이다.

과학 역량 키우기

12 의사 결정 능력 | 다음은 물이 든 비커 바닥에 잉크를 떨어뜨리는 실험에 대한 학생들의 대화이다.

(가) 가만히 두어도 시간이 지나면 잉크는 비커 전체로 고르게 퍼지게 돼.

(나) 물을 저어 주지 않으면 잉크는 퍼지지 않고 바닥에 가라앉을 거야.

(다) 잉크 입자가 물과 고르게 섞이는 증발 현상을 관찰할 수 있어. ← 확산

가장 적절한 의견을 말한 친구를 고르고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

예시 답안 (가), 잉크 입자는 스스로 끊임없이 운동하면서 퍼져 나가기 때문이다.

13 탐구 능력 | 다음은 드라이아이스의 상태 변화와 관련된 실험이다.

[과정] 투명한 유리컵에 드라이아이스를 넣고, 컵 입구에 비누막을 만든다.
[결과] 시간이 지나면 비누막이 부풀어 오른다.

비누막이 부풀어 오르는 까닭을 다음 용어를 모두 포함하여 설명하시오.

승화, 열에너지, 입자의 배열, 부피

예시 답안 고체인 드라이아이스가 열에너지를 흡수하여 기체로 승화할 때 입자의 배열이 불규칙해지고 입자 사이의 거리가 멀어지면서 부피가 늘어나기 때문이다.

수업 진도 체크

반	체크	반	체크

과학 글쓰기

14 다음은 기후가 다른 두 지역에서 상태 변화를 이용한 예이다.

(가) 뜨거운 사막을 이동하는 유목민들은 시원한 물을 마시기 위해 미세한 구멍이 뚫려 있는 가죽으로 된 물주머니에 물을 넣어 가지고 다녔다.

(나) 추운 지방에 사는 이누이트족은 이글루라는 얼음집 안을 따뜻하게 하기 위해 얼음집 안쪽에 물을 뿌렸다.

평가 기준

평가 기준	배점(%)
(가)에서는 물이 기화할 때 열에너지를 흡수하고, (나)에서는 물이 응고할 때 열에너지를 방출한다고 설명한 경우	100
(가)에서 물이 기화할 때 열에너지를 흡수하는 것과 (나)에서 물이 응고할 때 열에너지를 방출하는 것 중 한 가지만 설명한 경우	50
기화와 응고의 상태 변화만 쓴 경우	30

(1) (가)와 (나)에서 이용한 물의 상태 변화를 각각 설명하시오.

물이 어떻게 상태 변화 하는지 생각해 본다.

예시 답안 (가)에서는 물이 수증기로 변하는 기화를 이용했고, (나)에서는 물이 얼음으로 변하는 응고를 이용했다.

(2) (가)에서 물주머니 속 물을 시원하게 유지하고, (나)에서 얼음집 안을 따뜻하게 하는 원리를 물의 상태 변화와 열에너지 출입으로 각각 설명하시오.

물의 상태 변화에 따라 주변의 온도가 어떻게 될지 생각해 본다.

예시 답안 (가)에서 물이 수증기로 기화하는 동안 주변의 열에너지를 흡수하므로 물을 시원하게 유지해 준다. (나)에서 물이 얼음으로 응고하는 동안 주변에 열에너지를 방출하므로 얼음집 안이 따뜻해진다.

스스로 점검하기 학습한 내용을 생각하며 색칠해 보자.

			점검하기
지식·이해	물질을 구성하는 입자가 운동하여 나타나는 현상을 설명할 수 있는가?		☞ 116 쪽~119 쪽
	물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 배열과 관련지어 설명할 수 있는가?		☞ 120 쪽~122 쪽
	물질의 상태 변화를 구분하고, 상태가 변할 때 변하는 것과 변하지 않는 것을 설명할 수 있는가?		☞ 124 쪽~131 쪽
	물질의 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명할 수 있는가?		☞ 136 쪽~143 쪽
과정·기능	확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론했는가?		☞ 116 쪽~118 쪽
	물질의 상태를 입자 모형으로 표현했는가?		☞ 122 쪽
	물질의 상태 변화 현상을 관찰하여 상태가 변할 때 변하는 것과 변하지 않는 것을 입자 모형으로 설명했는가?		☞ 128 쪽~130 쪽
	물질의 상태가 변할 때의 온도를 측정하여 그래프로 나타냈는가?		☞ 136 쪽~137 쪽
가치·태도	물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식했는가?		☞ 142 쪽~143 쪽

스스로 점검하기 길잡이 학습한 내용을 점검한 후, 성취도가 낮으면 본문이나 중단원 문제를 다시 풀어 보도록 안내한다.

5 분 정리

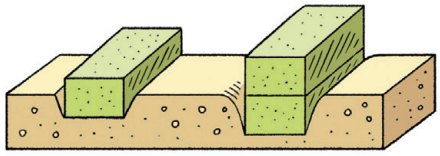
스스로 정리하기

1 압력

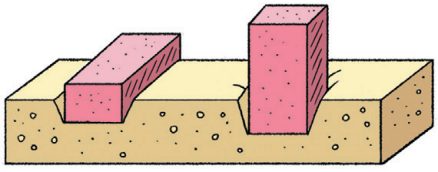
(1) **압력**: 일정한 면적에 작용하는 ❶ 힘

(2) **압력의 크기**

- 힘이 작용하는 면적이 같을 때: 작용하는 힘의 크기가 ❷ 클수록 압력이 커진다.
- 작용하는 힘의 크기가 같을 때: 힘이 작용하는 면적이 ❸ 좁을수록 압력이 커진다.



▲ 힘이 작용하는 면적이 같을 때



▲ 작용하는 힘의 크기가 같을 때

(3) **일상생활에서 경험할 수 있는 압력**

- 눈썰매: 힘이 작용하는 면적이 넓어 압력이 ❹ 작다.
- 못: 힘이 작용하는 면적이 좁아 압력이 ❺ 크다.

2 기체의 압력

(1) **기체의 압력**: 일정한 면적에 기체 ❻ 입자이/가 충돌해서 가하는 힘

(2) 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다.

(3) 용기 안에 들어 있는 기체 입자의 수가 많으면 기체 입자의 충돌 횟수가 늘어 기체의 압력은 ❼ 커진다.

(4) **기체의 압력을 이용한 예**: 에어백, 풍선 놀이 틀

▲ 축구공에 작용하는 기체의 압력

나의 학습 확인하기

지식·이해 기체의 압력을 입자 운동으로 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 모형을 이용하여 기체의 압력 실험을 수행할 수 있는가? 100%

가치·태도 현상을 과학적 원리로 설명하면서 흥미를 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 첫 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

첫 번째 블록 찾기

물 뿜는 인형에서 물은 어떻게 뿜어져 나올까?

일정한 면적에 작용하는 힘을 압력이라고 한다. 199 쪽

물 뿜는 인형에 들어 있는 공기 입자가 끊임없이 운동하면서 인형 벽에 충돌하기 때문에 기체의 압력이 나타난다. 202 쪽

물 뿜는 인형에 들어 있는 공기 입자가 운동하면서 인형 벽과 물에 충돌해 힘을 가하고, 인형 속에 들어 있는 물을 밖으로 밀어내 물이 뿜어져 나오게 된다.

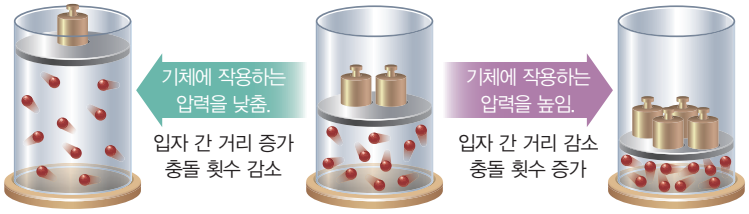
5 분 정리

스스로 정리하기

1 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피 관계

(1) 기체에 작용하는 압력을 낮추면 기체의 부피가 ❶늘어나고, 기체의 압력이 ❷작아진다.

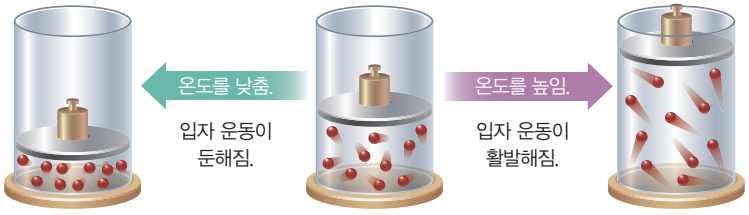
(2) 기체에 작용하는 압력을 높이면 기체의 부피가 ❸줄어들고, 기체의 압력이 ❹ 커진다.



2 압력이 일정할 때 기체의 온도와 부피 관계

(1) 기체의 온도를 낮추면 기체의 부피가 ❺ 줄어든다.

(2) 기체의 온도를 높이면 기체의 부피가 ❻ 늘어난다.



3 기체의 부피 변화 예

(1) **기체의 압력과 부피 관계 확인**: 높은 산에 올라가니 과자 봉지가 부풀었다.

(2) **기체의 온도와 부피 관계 확인**: 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으니 펴졌다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 기체의 압력 및 온도와 부피 관계를 입자 운동으로 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 기체의 압력 및 온도와 부피 관계를 해석할 수 있는가? 100%

가치·태도 탐구 활동을 하면서 협업의 중요성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 세 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

두 번째 블록 찾기

물 뿜는 인형에서 물은 어떻게 들어갔다가 나오는 걸까?

물 뿜는 인형을 뜨거운 물에 넣으면 인형 속 공기의 부피가 늘어나고, 다시 찬물에 넣으면 공기의 부피가 줄어든다.
213 쪽

찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 것처럼 물 뿜는 인형에 뜨거운 물을 부으면 인형 속 공기의 부피가 늘어난다.
215 쪽

물 뿜는 인형을 뜨거운 물에 넣으면 인형 속 공기의 온도가 높아져 부피가 늘어나면서 인형 속 공기가 빠져나온다. 인형을 다시 찬물에 넣으면 인형 속 공기의 온도가 낮아져 부피가 줄어들면서 물이 인형 속으로 들어간다.

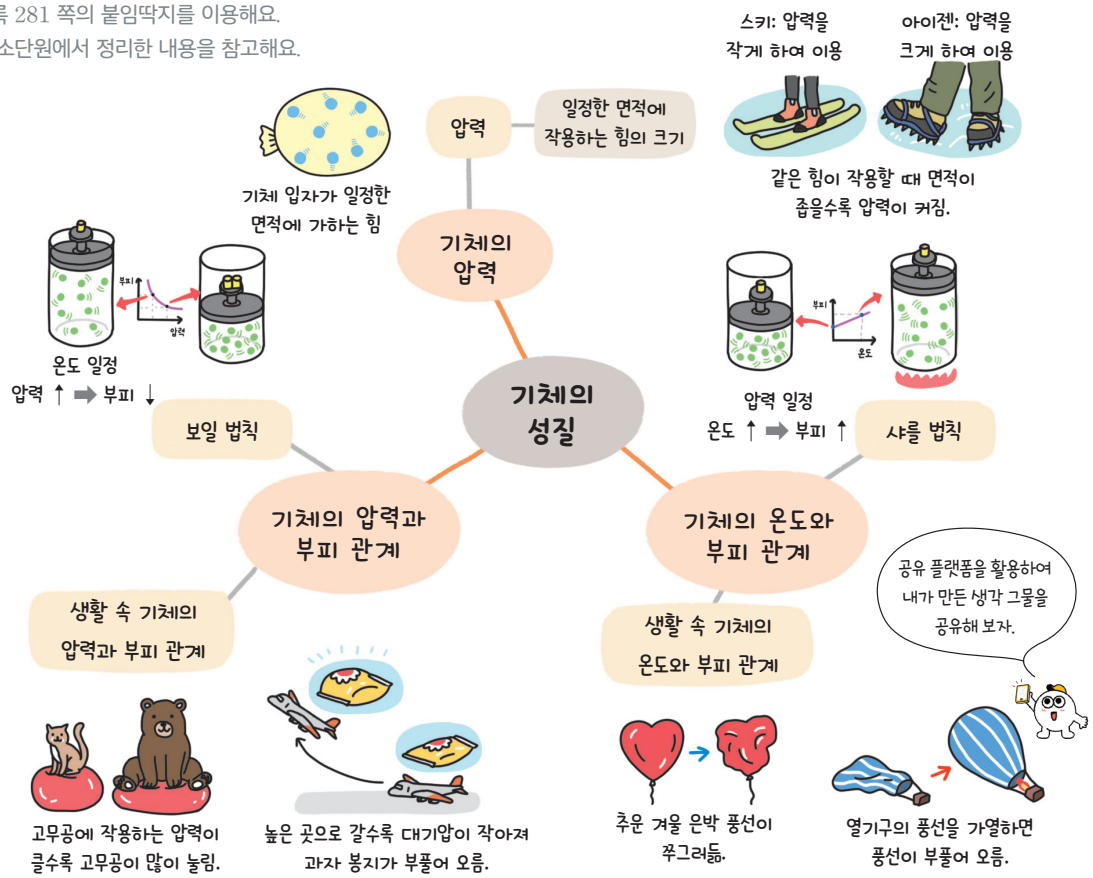
대단원 마무리하기

이 단원에서 배운 내용을 핵심 단어와 붙임딱지를 이용하여 생각 그물로 표현해 보자. 활동지

핵심 단어 | 압력 기체의 압력 보일 법칙 샤를 법칙

예시 답안

- 부록 281 쪽의 붙임딱지를 이용해요.
- 각 소단원에서 정리한 내용을 참고해요.



1 압력에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. 일정한 면적에 작용하는 힘의 크기이다.
ㄴ. 힘을 받는 면적이 좁을수록 압력이 커진다.
ㄷ. 스키는 힘을 받는 면적을 넓혀 압력이 작아지는 성질을 이용한 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 압력은 일정한 면적에 작용하는 힘의 크기이며, 작용하는 힘의 크기가 클수록, 힘을 받는 면적이 좁을수록 커진다.

2 기체의 압력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓① 기체의 압력은 한(모든) 방향으로만 작용한다.
② 기체의 압력은 기체 입자의 운동 때문에 생긴다.
③ 기체의 압력은 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 힘 때문에 생긴다.
④ 일정한 온도와 부피에서 기체 입자의 개수가 많아질수록 기체의 압력이 커진다.
⑤ 일정한 부피에서 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수가 많아지면 기체의 압력이 커진다.

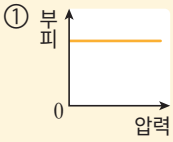
풀이 기체 입자는 모든 방향으로 운동하므로 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다.

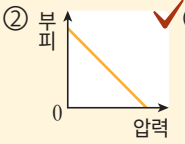
3 그림과 같이 기체가 들어 있는 주사기의 끝을 막고 피스톤을 눌렀다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 온도는 일정하다.)

① 기체의 압력이 커진다.
② 기체의 부피가 줄어든다.
✓③ 기체 입자의 개수가 적어진다. ← 달라지지 않는다.
④ 기체 입자의 충돌 횟수가 많아진다.
⑤ 기체 입자 사이의 거리가 가까워진다.

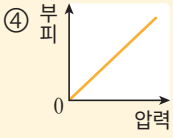
풀이 기체에 압력을 가해도 기체 입자의 개수와 크기, 질량은 달라지지 않는다.

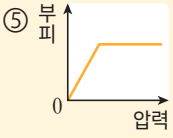
4 온도가 일정할 때 일정량의 기체의 압력과 부피 관계를 그래프로 옳게 나타낸 것은?

① 

② 

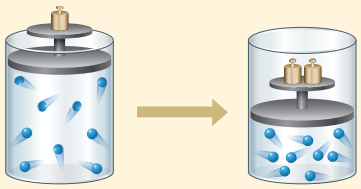
✓③

④ 

⑤ 

풀이 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례한다.

5 그림과 같이 일정한 온도에서 일정량의 기체에 작용하는 압력을 2 배로 높여 주었다.


(가) (나)

(가)와 (나)의 입자 사이의 거리와 입자 운동의 빠르기를 옳게 비교한 것은?

	입자 사이의 거리	입자 운동의 빠르기
①	(가)>(나)	(가)<(나)
✓②	(가)>(나)	(가)=(나)
③	(가)=(나)	(가)<(나)
④	(가)<(나)	(가)=(나)
⑤	(가)<(나)	(가)>(나)

풀이 일정한 온도에서 일정량의 기체에 작용하는 압력을 높이면 입자 사이의 거리는 가까워지고, 기체 입자 운동의 빠르기는 변하지 않는다.

6 보일 법칙과 관련 있는 현상을 <보기>에서 모두 고른 것은?

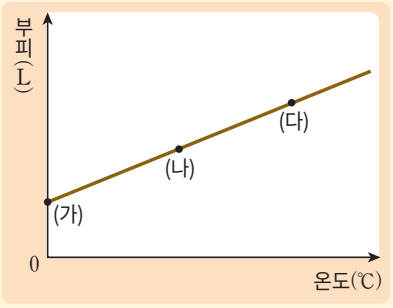
보기
ㄱ. 과자 봉지를 높은 산 위로 가지고 가면 부풀어 오른다.
ㄴ. 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 탁구공이 펴진다. – 샤를 법칙과 관련된 현상
ㄷ. 추운 겨울날 축구공을 바깥에 오래 두면 축구공이 찌그러진다. – 샤를 법칙과 관련된 현상
ㄹ. 밑창에 공기 주머니가 든 운동화를 신고 뛰어올랐다가 착지하면 공기 주머니가 눌린다.

① ㄱ, ㄷ ✓② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

풀이 ㄱ과 ㄹ은 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 보일 법칙과 관련 있다. ㄴ과 ㄷ은 샤를 법칙과 관련 있다.

풀이 기체의 온도가 (가)<(나)<(다)이므로 기체의 부피는 (다)에서 가장 크며, 기체 입자 사이의 거리는 (가)<(나)<(다)이다. 기체 입자의 개수는 모두 같고, 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 세기는 (가)<(나)<(다)이므로 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 세기는 (다)가 (나)보다 강하다.

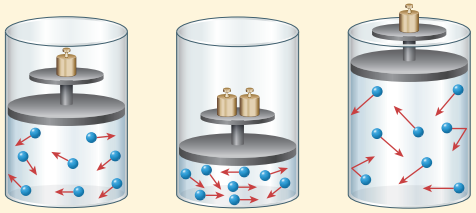
7 그림은 일정한 압력에서 용기 속에 들어 있는 일정량의 기체의 온도와 부피 관계를 나타낸 것이다.



(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기체의 부피는 (가)에서 가장 크다. ← (다)
② 기체 입자 사이의 거리는 모두 같다. ← (가)<(나)<(다)이다.
✓③ 기체 입자의 운동은 (다)에서 가장 빠르다.
④ 기체 입자의 개수는 (가)에서가 (나)에서보다 적다. ← (가), (나), (다) 모두 같다.
⑤ 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 세기는 (나)에서가 (다)에서보다 강하다. ← (가)<(나)<(다)이다.

8 그림은 용기 속 기체 입자의 운동을 모형으로 나타낸 것이다.(단, 화살표의 길이는 입자 운동의 빠르기를 나타내며, 입자 운동의 빠르기는 (가)=(나)<(다)이다.)



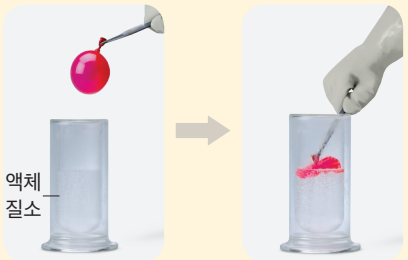
(가) (나) (다)

(1) (가)에서 (나)로 변할 때 기체의 압력은 어떻게 변하는지 쓰시오.

(2) (가)에서 (다)로 변할 때 기체의 온도는 어떻게 변하는지 쓰시오. 답 (1) 커진다. (2) 높아진다.

풀이 (가)에서 (나)로 변할 때 기체 입자 운동의 빠르기가 변하지 않았으므로 온도는 같고, 기체에 작용하는 압력이 커져 기체의 부피가 줄어들므로 기체의 압력은 커진다. (가)에서 (다)로 변할 때 기체에 작용하는 압력은 같고, 기체 입자 운동의 빠르기가 증가했으므로 기체의 온도는 높아진다.

9 다음은 액체 질소에 공기가 들어 있는 고무풍선을 넣었을 때 풍선의 변화에 대한 설명이다.

> 온도가 −196 ℃ 이하로 매우 낮은 액체 질소에 공기가 들어 있는 고무풍선을 넣으면 풍선이 쭈그러든다.
>
> 
>

이것으로 알 수 있는 사실은 무엇인가?

① 압력이 커지면 기체의 부피가 늘어난다.
✓② 온도가 낮아지면 기체의 부피가 줄어든다.
③ 기체의 부피는 온도의 영향을 받지 않는다.
④ 압력이 작아지면 기체 입자의 운동이 빨라진다.
⑤ 온도가 높아지면 기체 입자의 개수가 늘어난다.

풀이 고무풍선을 온도가 매우 낮은 액체 질소에 넣었을 때 쭈그러들므로 온도가 낮아지면 풍선 속 기체의 부피가 줄어든다는 사실을 알 수 있다.

과학 역량 키우기

10 탐구 능력 | 그림과 같이 기체가 들어 있는 주사기의 끝을 막고 뜨거운 물과 얼음물에 각각 주사기를 담갔더니 피스톤이 움직였다.

뜨거운 물 얼음물

이 실험을 통해 알아보고자 하는 것은 무엇인지 설명하시오.

예시 답안 온도에 따라 주사기 속 기체의 부피 변화를 알아보는 실험이다.

11 의사 결정 능력 | 다음은 감압 용기에 마시멜로를 넣은 후 공기를 빼냈을 때의 모습을 보고, 친구들이 나눈 대화 내용이다.

친구들의 의견 중 잘못된 부분을 찾아 밑줄을 그어 표시하고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

예시 답안 감압 용기 속 공기를 빼내면 기체 입자의 개수가 적어져 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수가 적어지기 때문에 기체의 압력이 작아진다.

과학 글쓰기

12 다음은 오줌싸개 인형에서 물이 뿜어져 나오는 과정에 대한 설명이다.

오줌싸개 인형은 도자기 인형으로, 속이 비어 있고 아래쪽에는 바늘 구멍만 한 크기의 구멍이 뚫려 있다. 이 작은 구멍에서 물이 나오게 하려면 먼저 인형을 뜨거운 물에 넣어 인형 속 기체를 빠져나오게 해야 한다. 그런 다음 인형을 뜨거운 물에서 꺼내 찬물에 넣었다가 다시 꺼낸 후 인형 머리 위에 뜨거운 물을 부으면 인형 속에 들어 있는 물이 뿜어져 나온다.

(가) 인형을 뜨거운 물에 넣는다.

(나) 뜨거운 물에서 꺼낸 인형을 찬물에 넣는다.

(다) 찬물에서 꺼낸 인형 위에 뜨거운 물을 붓는다.

평가 기준

평가 기준	배점(%)
인형 속 기체의 부피와 인형에서 물이 나오는 원리를 기체의 온도와 부피 관계로 옳게 설명한 경우	100
인형 속 기체의 부피와 인형에서 물이 나오는 원리 중 한 가지만 옳게 설명한 경우	50

수업 진도 체크

반	체크	반	체크

(1) (가)~(다)에서 온도에 따라 인형 속 기체의 부피가 어떻게 변하는지 설명하시오.

예시 답안 (가)에서는 인형 속 기체의 온도가 높아지면서 기체의 부피가 늘어난다. (나)에서는 인형 속 기체의 온도가 낮아지면서 기체의 부피가 줄어든다. (다)에서는 인형 속 기체의 온도가 다시 높아지면서 기체의 부피가 늘어난다.

온도에 따른 기체의 부피 변화를 생각해 본다.

(2) 오줌싸개 인형에서 물이 나오는 원리를 기체의 온도와 부피 관계와 관련지어 설명하시오.

예시 답안 (가)에서 인형을 뜨거운 물에 넣으면 인형 속 기체의 부피가 늘어나 기체가 인형 밖으로 빠져나온다. (나)에서 뜨거운 물에서 꺼낸 인형을 찬물에 넣으면 인형 속 기체의 부피가 줄어들어 물이 인형 속으로 들어간다. (다)에서 찬물에서 꺼낸 인형 위에 뜨거운 물을 부으면 인형 속 기체의 부피가 늘어나면서 인형 속의 물이 밖으로 뿜어져 나온다.

인형 속 기체의 온도와 부피 관계를 생각해 본다.

스스로 점검하기

	학습한 내용을 생각하며 색칠해 보자.	점검하기
지식·이해	기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있는가?	198 쪽~199 쪽
	기체의 압력과 부피 관계를 설명할 수 있는가?	200 쪽~205 쪽
	기체의 온도와 부피 관계를 설명할 수 있는가?	210 쪽~215 쪽
과정·기능	압력 센서를 활용하여 기체의 부피에 따른 압력을 측정했는가?	200 쪽~201 쪽
	기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 해석했는가?	202 쪽
	온도에 따른 기체의 부피 변화를 관찰하고 자료를 해석하여 두 변인 간의 관계를 찾았는가?	210 쪽~211 쪽
	기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 해석했는가?	212 쪽
가치·태도	기체의 압력과 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾았는가?	204 쪽~205 쪽
	기체의 온도와 부피 관계를 이용하여 생활 속 문제를 해결했는가?	214 쪽~215 쪽

스스로 점검하기 길잡이 학습한 내용을 점검한 후, 성취도가 낮으면 본문이나 중단원 문제를 다시 풀어 보도록 안내한다.

학생들이 QR을 스캔해서 직접 문제를 풀어 보며 중단원에서 학습한 내용을 정리할 수 있도록 안내한다.

5분 정리

스스로 정리하기

1 물질의 특성

(1) **물질의** ❶ 특성 : 특정한 조건에서 항상 일정한 값을 가지고 물질의 양에 따라 달라지지 않는 고유한 성질

(2) ❷ 물질의 특성 을/를 이용하면 물질을 구분할 수 있고, 모르는 물질이 무엇인지 알아낼 수도 있다.

2 밀도

(1) **밀도**: 물질의 단위 부피당 ❸ 질량

$$\text{밀도} = \frac{\text{질량}}{\text{부피}}$$

(2) 일정한 온도와 압력에서 밀도는 물질의 양에 관계없이 항상 일정하고, 물질의 종류에 따라 다르다.

(3) 물질이 뜨고 가라앉는 것은 ❹ 밀도 과/와 관련이 있다.

3 용해도

(1) **용해도**: 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대로 녹을 수 있는 ❺ 용질 의 g 수

➡ 같은 온도, 같은 용매에서 용해도는 일정한 값을 나타내고, 물질의 종류에 따라 다르다.

(2) **용해도 곡선의 이용**: 온도에 따른 물질의 용해도를 쉽게 비교할 수 있고, 용액을 냉각할 때 석출되는 용질의 양을 알 수 있다.

(3) **기체의 용해도**: ❻ 온도 이/가 높을수록 감소하고, ❼ 압력 이/가 낮을수록 감소한다.

4 녹는점, 끓는점

(1) ❽ 녹는점 : 고체가 융해하는 동안 온도가 일정하게 유지되는 구간의 온도

(2) **끓는점**: 액체가 기화하는 동안 온도가 일정하게 유지되는 구간의 온도

(3) 일정한 ❾ 압력 에서 녹는점과 끓는점은 물질의 양에 관계없이 항상 일정하고, 물질의 종류에 따라 다르다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 물질의 특성의 의미를 알고 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 물질의 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 측정할 수 있는가? 100%

가치·태도 물질의 특성을 알아보는 탐구 활동을 하면서 과학의 심미적 가치를 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 첫 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

첫 번째 블록 찾기 녹말에는 어떤 성질이 있을까?

물에 섞여 있는 녹말이 가라앉는 것은 녹말의 밀도가 물의 밀도보다 크기 때문이다.
15 쪽

녹말은 물에 잘 용해되지 않는 물질이라서 가라앉는다.
19 쪽

녹말은 실온인 25 °C보다 높은 온도에서 녹으므로 실온에서 녹말의 상태는 고체이다.
22 쪽

녹말은 물에 용해되지 않고 물보다 밀도가 크기 때문에 가라앉는다. 또 실온에서 녹말의 상태는 고체이고, 실온보다 높은 온도에서 녹는다.

학생들이 QR을 스캔해서 직접 문제를 풀어 보며 중단원에서 학습한 내용을 정리할 수 있도록 안내한다.

5분 정리

스스로 정리하기

1 순물질과 혼합물

(1) ❶ 순물질 : 한 가지 물질로 이루어진 물질

(2) 혼합물

- 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있는 물질
- 섞여 있는 순물질의 ❷ 비율 에 따라 물질의 특성이 달라진다.

2 물질의 특성을 이용한 혼합물 분리

구분	원리	예
❸ 밀도 차 이용	• 서로 섞이지 않는 액체 혼합물은 밀도가 큰 물질이 ❹ 아래층 에 위치하므로 분리 • 고체 혼합물은 고체 물질을 녹이지 않으면서 밀도가 두 고체 물질의 중간 정도인 액체 물질을 넣어 분리	모래에서 사금 채취, 원심 분리기를 이용한 혈액의 성분 분리
용해도 차 이용	고체 혼합물을 모두 녹였다가 냉각하면 온도에 따른 용해도 차가 ❺ 큰 물질이 먼저 석출되어 분리	사탕수수에서 설탕 분리
끓는점 차 이용	액체 혼합물을 가열하면 끓는점이 ❻ 낮은 물질이 먼저 기화하여 분리	원유에서 휘발유, 등유, 경유 등 분리
녹는점 차 이용	고체 혼합물을 가열하면 녹는점이 ❼ 낮은 물질이 먼저 녹아 나와 분리	암석에서 금속 분리

3 혼합물 분리 실험 설계 및 수행

(1) **밀도 차가 나는 혼합물**: 섞이지 않으면서 밀도가 다른 액체 혼합물은 ❽ 분별 깔때기 (이)나 스포이트를 이용해 분리한다.

(2) **용해도 차가 나는 혼합물**: 혼합물을 가열해 모두 녹였다가 냉각한 다음, 석출된 물질을 ❾ 거름 장치로 걸러 분리한다.

(3) **끓는점이나 녹는점 차가 나는 혼합물**: 혼합물을 가열해 분리한다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 물질의 특성을 근거로 순물질과 혼합물을 분류하고, 혼합물을 분리하는 원리를 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 물질의 특성을 이용하여 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행할 수 있는가? 100%

가치·태도 물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 과정에서 과학의 유용성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 두 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

두 번째 블록 찾기 녹말과 물이 섞인 혼합물에서 어떻게 녹말을 분리할 수 있을까?

녹말과 물이 섞인 것은 혼합물이다. 28 쪽

녹말과 물의 혼합물을 가만히 두면 서로 섞이지 않고 녹말이 가라앉으므로 분리할 수 있다. 33 쪽

물이 남아 있는 녹말을 말리면 물이 증발해 녹말을 분리할 수 있다. 35 쪽

녹말과 물이 섞인 혼합물을 가만히 두면 두 물질은 섞이지 않고 녹말이 가라앉는다. 위쪽에 있는 물을 따라내고 가라앉아 있는 녹말을 말리면 물이 증발해 녹말을 분리할 수 있다.

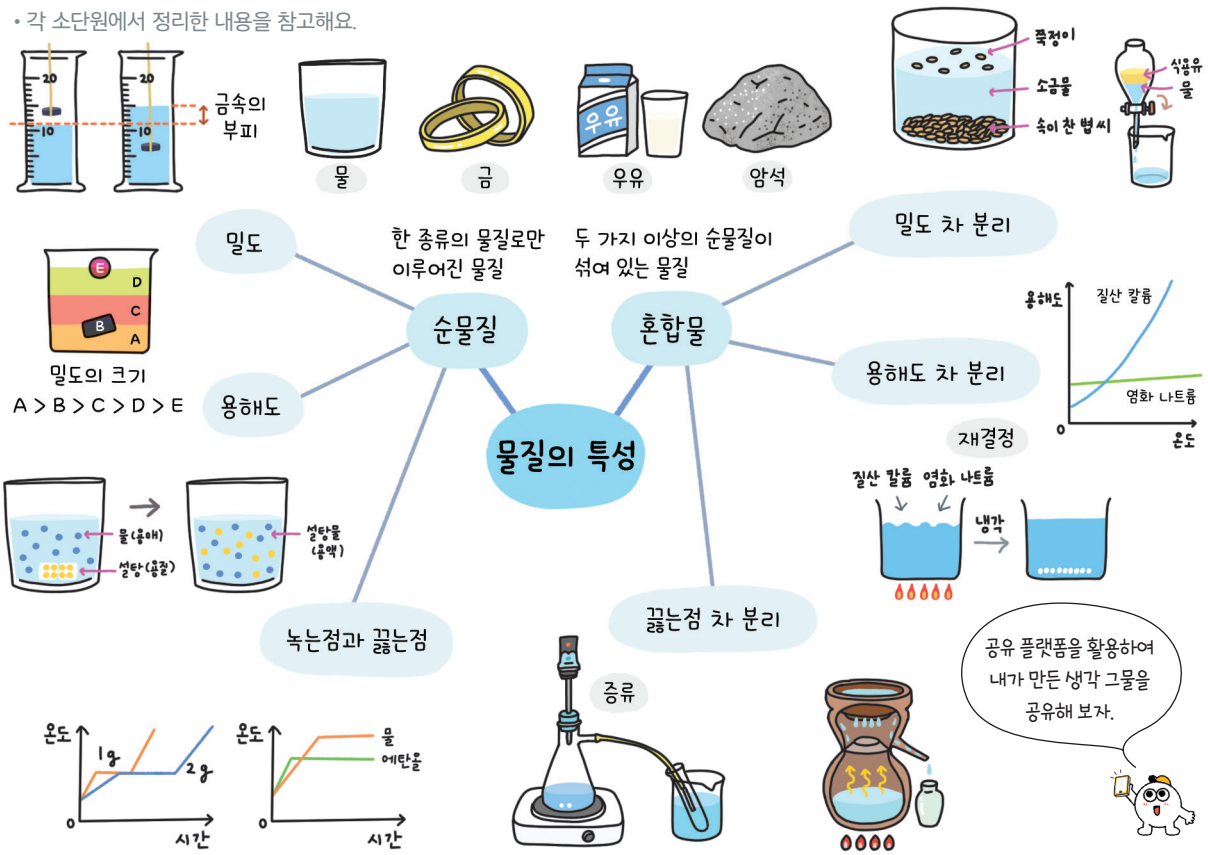
대단원 마무리하기

이 단원에서 배운 내용을 핵심 단어와 붙임딱지를 이용하여 생각 그물로 표현해 보자. 활동지

핵심 단어 | 밀도 용해도 녹는점 끓는점 재결정 증류

예시답안

• 부록 329 쪽의 붙임딱지를 이용해요.
• 각 소단원에서 정리한 내용을 참고해요.



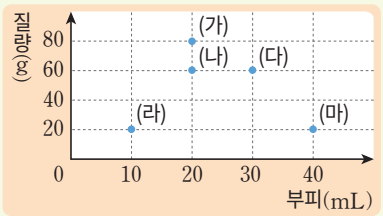
1 밀도에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. 물질의 양이 많아지면 밀도가 커진다.
ㄴ. 일정한 부피에 해당하는 물질의 질량이다.
ㄷ. 물보다 밀도가 큰 금속은 물에 가라앉는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ✓⑤ ㄴ, ㄷ

풀이 밀도는 물질의 양에 관계없이 일정하다.

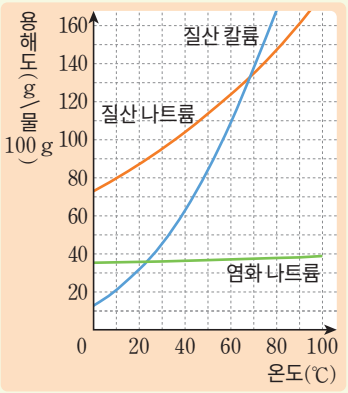
2 그림은 고체 물질 (가)~(마)의 질량과 부피를 나타낸 것이다.



물질 (가)~(마) 중 밀도가 가장 큰 물질과 가장 작은 물질을 순서대로 쓰시오. 답 (가), (마)

풀이 (가)의 밀도=4.0 g/mL, (나)의 밀도=3.0 g/mL, (다)의 밀도=2.0 g/mL, (라)의 밀도=2.0 g/mL, (마)의 밀도=0.5 g/mL이다.

3 그림은 3 가지 고체 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.

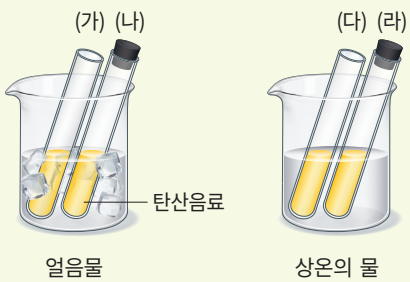


이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 고체의 용해도는 대체로 온도가 높을수록 증가한다.
② 60 ℃ 물 50 g에 가장 많이 녹는 물질은 질산 나트륨이다.
③ 온도에 따른 용해도 차가 가장 작은 물질은 염화 나트륨이다.
✓④ 20 ℃ 물 10 g에 질산 칼륨 2 g을 녹인 용액은 포화 용액이다.
⑤ 용해도 곡선의 기울기가 클수록 온도에 따른 용해도 차가 크다.

풀이 20 ℃에서 질산 칼륨의 용해도는 약 32 g/물 100 g이므로 물 10 g에 질산 칼륨이 약 3.2 g 녹을 수 있다. 따라서 20 ℃에서 물 10 g에 질산 칼륨 2 g을 녹인 용액은 불포화 용액이다.

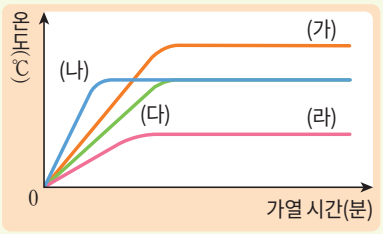
4 그림과 같이 장치한 후 시험관 (가)~(라)에 같은 양의 탄산음료를 넣고 기포가 발생하는 정도를 관찰했다.



시험관 (가)~(라) 중 기포가 가장 많이 발생하는 것을 쓰시오. 답 (다)

풀이 기체의 용해도는 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 작아진다. 기체의 용해도가 작을수록 탄산음료 속에 녹아 있던 이산화 탄소가 빠져나오면서 기포가 많이 발생한다.

5 그림은 고체 물질 (가)~(라)의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



같은 물질로 예상되는 것을 2 가지 고르시오.

답 (나), (다)

풀이 고체 물질의 가열 곡선에서 온도가 일정하게 유지되는 구간의 온도가 녹는점이다. (나)와 (다)는 녹는점이 같기 때문에 같은 물질이다.

6 그림과 같이 감압 용기에 뜨거운 물을 넣고 뚜껑을 닫은 후 펌프로 용기 속의 공기를 빼냈다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. 감압 용기 내부의 압력이 높아진다.
ㄴ. 감압 용기 속의 물이 끓기 시작한다.
ㄷ. 이 실험을 통해 물의 끓는점은 압력에 따라 달라진다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ✓⑤ ㄴ, ㄷ

풀이 감압 용기에서 공기를 빼내면 공기 입자가 용기 밖으로 빠져나오므로 감압 용기 내부의 압력이 낮아진다. 따라서 뜨거운 물에 작용하는 압력이 낮아지므로 물이 끓기 시작한다.

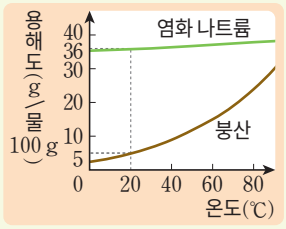
7 순물질과 혼합물에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 설탕은 순물질이다.
✓② 혼합물의 끓는점은 일정하다.
③ 순물질이 섞이면 혼합물이 된다.
④ 혼합물은 순물질 각각의 성질을 가지고 있다.
⑤ 물질의 특성을 이용하면 순물질과 혼합물을 구별할 수 있다.

풀이 혼합물은 끓는점이 일정하지 않고, 순물질은 끓는점이 일정하다.

8 그림 (가)는 20 ℃의 물 100 g에 염화 나트륨과 붕산을 각각 20 g씩 넣은 혼합 용액을, 그림 (나)는 두 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.

(가)



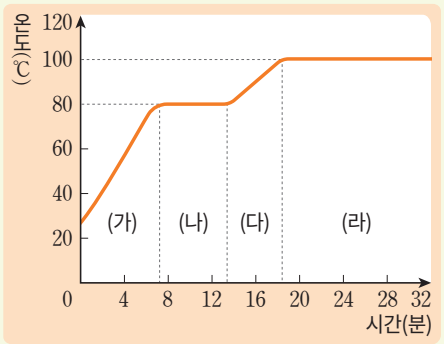
(나)

(가)를 가열하여 두 고체 물질을 모두 녹인 후 20 ℃로 냉각했을 때 석출되는 물질의 이름을 쓰시오.

답 붕산

풀이 20 ℃ 물 100 g에 염화 나트륨과 붕산을 각각 20 g씩 녹이면 붕산 15 g이 녹지 않고 가라앉는다. 이 혼합 용액을 가열하여 두 고체 물질을 모두 녹인 후 냉각했을 때 석출되는 고체는 온도에 따른 용해도 차가 큰 붕산이다.

9 그림은 물과 에탄올 혼합물을 가열할 때의 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)에서는 혼합물의 온도가 높아진다.
② (나)에서는 에탄올이 주로 기화된다.
③ 물과 에탄올 혼합물은 끓는점 차를 이용해 분리한다.
✓④ (다)에서 기화한 물질을 액화하면 순수한 물을 얻을 수 있다.
⑤ 물과 에탄올 혼합물을 가열하면 먼저 끓은 에탄올이 분리된다.

풀이 (다)에서 기화하는 물질은 거의 없고, 순수한 물은 (라)에서 주로 기화한다.

과학 역량 키우기

10 탐구 능력 | 다음은 물질의 밀도를 이용한 실험이다.

(가) 유리병에 에탄올을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣은 후 붉은색소를 녹인 식용유를 넣는다.
(나) (가)의 유리병에 물을 조금씩 넣었더니 식용유 방울이 떠올랐다.

(1) (가)에서 에탄올과 식용유의 밀도를 비교하시오.

답 (1) 에탄올 < 식용유

(2) (나)에서 식용유 방울이 떠오른 까닭을 물질의 특성과 관련지어 설명하시오.

예시 답안 식용유는 에탄올과 섞이지 않고 에탄올보다 밀도가 더 크기 때문에 에탄올 아래로 가라앉는다. 에탄올에 물을 넣으면 혼합 용액의 밀도가 식용유보다 커져서 식용유가 위로 떠오른다.

11 문제 해결 능력 | 다음은 3 가지 물질이 섞인 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.

물, 올리브유, 염화 나트륨

구분	이용하는 물질의 특성	필요한 실험 기구	남는 물질
1 단계	(가)	분별 깔때기, 비커	물+염화 나트륨
2 단계	(나)	(다)	염화 나트륨

(1) (가)와 (나)에 들어갈 물질의 특성은 무엇인지 각각 쓰시오.

답 (1) (가) 밀도, (나) 끓는점

(2) (다)에 들어갈 적절한 실험 기구를 쓰고, 분리 방법을 설명하시오.

예시 답안 • 실험 기구: 가열 장치, 가지 달린 삼각 플라스크, 시험관, 비커, 온도계, 고무관, 유리관, 구멍 뚫린 실리콘 마개, 얼음물
• 분리 방법: 남은 용액인 염화 나트륨 수용액을 증류하여 물과 염화 나트륨으로 분리한다.

과학 글쓰기

12 다음은 잠수병에 대한 설명이다.

깊은 바닷속은 압력이 매우 높기 때문에 잠수부가 깊은 바닷속에 들어가면 잠수부 몸속에 있던 질소 기체가 혈액에 녹게 된다. 이때 잠수부가 수면으로 빠르게 올라오면 잠수부가 받는 압력이 낮아지면서 [㉠]. 따라서 혈액에 녹아 있던 질소 기체가 기포를 형성하여 어지러움이나 호흡 곤란 등을 일으키는 잠수병이 생긴다.

(1) ㉠에 들어갈 내용을 물질의 특성과 관련지어 쓰시오.

예시 답안 혈액 속 기체의 용해도가 작아진다.

(2) 잠수병을 예방하기 위해서 잠수부가 수면으로 올라올 때 주의해야 할 사항을 기체의 용해도와 관련지어 설명하시오.

예시 답안 잠수부가 수면으로 올라올 때 급격한 압력 변화로 인한 용해도 차가 발생하지 않도록 천천히 올라와야 한다.

평가 기준

평가 기준	배점(%)
기체의 용해도 변화와 잠수병 예방 방법을 모두 옳게 쓴 경우	100
기체의 용해도 변화만 옳게 쓴 경우	30

압력에 따라 어떤 물질의 특성이 달라지는지 생각해 본다.

기체의 용해도가 압력에 어떤 영향을 받는지 생각해 본다.

수업 진도 체크

반	체크	반	체크

스스로 점검하기

학습한 내용을 생각하며 색칠해 보자.

		점검하기
지식·이해	물질의 특성의 의미를 설명할 수 있는가?	☞ 16 쪽
	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점이 물질의 특성임을 설명할 수 있는가?	☞ 18 쪽, 22 쪽, 24 쪽~27 쪽
	순물질과 혼합물을 구분하여 설명할 수 있는가?	☞ 32 쪽~33 쪽
	물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 설명할 수 있는가?	☞ 34 쪽~41 쪽
과정·기능	철과 알루미늄의 밀도를 측정하여 두 물질을 구별했는가?	☞ 16 쪽~17 쪽
	용질의 종류와 물의 온도에 따라 용질의 녹는 양이 달라지는 것을 확인했는가?	☞ 21 쪽
	순물질과 혼합물을 구별하는 기준에 대해 토의하고, 이 기준에 따라 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류했는가?	☞ 33 쪽
	끓는점 차를 이용하여 물과 에탄올 혼합물을 분리했는가?	☞ 38 쪽~39 쪽
	혼합물 분리 실험을 설계하고 수행했는가?	☞ 42 쪽~43 쪽
가치·태도	생활 속에서 혼합물을 분리하는 다양한 사례를 찾아보면서 과학의 유용성을 인식했는가?	☞ 40 쪽

스스로 점검하기 길잡이 학습한 내용을 점검한 후, 성취도가 낮으면 본문이나 중단원 문제를 다시 풀어 보도록 안내한다.

학생들이 QR을 스캔해서 직접 문제를 풀어 보며 중단원에서 학습한 내용을 정리할 수 있도록 안내한다.

5분 정리

스스로 정리하기

1 원소와 화합물

(1) **원자**: 물질을 이루는 기본 입자

(2) **원소**: 한 종류의 원자로 이루어진 물질

(3) ❶ 화합물 : 두 종류 이상의 입자가 모여 만들어진 물질

2 원소 기호와 화학식

(1) **원소 기호를 나타내는 방법**: 원소 이름의 첫 글자를 알파벳의 대문자로 나타내고, 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

예 탄소: ❷ C, 염소: ❸ Cl

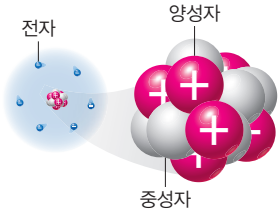
(2) **화학식**: 물질을 이루는 원자의 종류와 수를 원소 기호와 숫자로 나타낸 식

예 산소: ❹ O_2, 물: ❺ H_2O

3 다양한 원소의 종류

(1) **원자의 구조**: (+)전하를 띠는 ❻ 양성자, 전하를 띠지 않는 중성자, (−)전하를 띠는 ❼ 전자 (으)로 구성된다.

(2) 원자의 ❽ 양성자 수에 따라 원소의 종류가 달라진다.



4 주기율표

(1) **주기율표**: 원소의 성질이 규칙적으로 나타나도록 원소들을 배열한 표

(2) **원자 번호**: 원자의 양성자 수에 따라 원자마다 붙인 번호

(3) 주기율표의 가로줄을 ❾ 주기 (이)라고 하고, 세로줄을 ❿ 족 (이)라고 한다.

➡ 같은 족 원소들은 성질이 비슷하다.

나의 학습 확인하기

지식·이해 원소와 화합물의 뜻을 알고, 원자의 구조를 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 원소와 화합물을 화학식으로 표현하고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있는가? 100%

가치·태도 원소 기호, 화학식, 주기율표 등을 학습하는 과정에서 과학의 유용성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 첫 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

첫 번째 블록 찾기 이온 음료에 있는 Na와 Cl은 어떤 점이 다를까?

Na는 나트륨, Cl은 염소의 원소 기호이다. 137 쪽

나트륨과 염소는 양성자 수가 달라 서로 다른 종류의 원소이다. 140 쪽

주기율표에서 다른 족에 위치한 나트륨과 염소는 성질이 서로 다르다. 147 쪽

Na는 나트륨, Cl은 염소를 나타내는 원소 기호이다. 나트륨과 염소는 양성자 수가 달라 서로 다른 종류의 원소이고, 성질이 서로 달라 주기율표에서 다른 족에 위치한다.

학생들이 QR을 스캔해서 직접 문제를 풀어 보며 중단원에서 학습한 내용을 정리할 수 있도록 안내한다.

5분 정리

스스로 정리하기

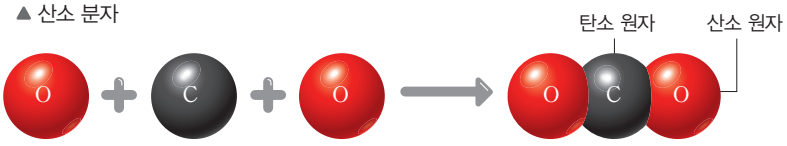
1 물질을 이루는 입자

(1) ❶ 원자 : 물질을 이루는 기본 입자

➡ 헬륨, 네온, 아르곤 등의 원자는 매우 안정적이라서 독립된 상태로 존재한다.

(2) **분자**: 원자들이 결합하여 독립적으로 존재하며 물질의 ❷ 성질 을/를 나타내는 입자

▲ 산소 분자



▲ 이산화 탄소 분자

(3) **이온**: 원자가 ❸ 전자 을/를 잃거나 얻어 전하를 띠는 입자

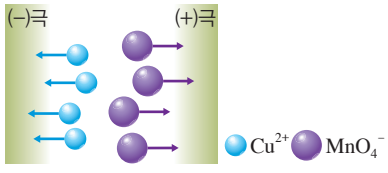
예 이온이 결합하여 만들어진 물질: 염화 나트륨, 탄산 칼슘, 염화 칼슘, 탄산수소 나트륨 등

2 전하를 띠는 이온

(1) **이온의 전하**

- 양이온: 원자가 전자를 잃어 형성된 ❹ (+) 전하를 띠는 입자
- 음이온: 원자가 전자를 얻어 형성된 ❺ (−) 전하를 띠는 입자

(2) **이온이 전하를 띠고 있음을 확인하는 방법**: 전기력을 받으면 ❻ (+) 전하를 띠는 이온은 (−)극으로 이동하고, (−)전하를 띠는 이온은 (+)극으로 이동한다.



나의 학습 확인하기

지식·이해 물질을 이루는 입자는 원자, 분자, 이온 등으로 존재함을 설명할 수 있는가? 100%

과정·기능 실험을 수행하면서 이온은 전하를 띠고 있음을 확인할 수 있는가? 100%

가치·태도 탐구 활동을 하면서 과학의 심미성을 느꼈는가? 100%

지도 방향 각 소단원에서 정리한 작은 블록을 모아 두 번째 블록 질문에 대한 답을 학생들이 직접 작성해 보도록 유도한다.

두 번째 블록 찾기 땀에 젖은 손으로 콘센트를 만질 때 감전의 위험이 더 높은 까닭은 무엇일까?

염화 나트륨은 이온으로 이루어진 물질이다.

151 쪽

이온은 전하를 띠므로 전원을 연결하면 나트륨 이온과 염화 이온이 이동한다.

155 쪽

염화 나트륨은 물에 녹으면 (+)전하를 띠는 나트륨 이온(Na^+)과 (−)전하를 띠는 염화 이온(Cl^-)으로 나뉜다. 땀에 젖은 손에는 나트륨 이온과 염화 이온이 있어서, 땀에 젖은 손으로 콘센트를 만지면 이들 이온이 이동해 전기가 통하기 때문에 감전의 위험이 높다.

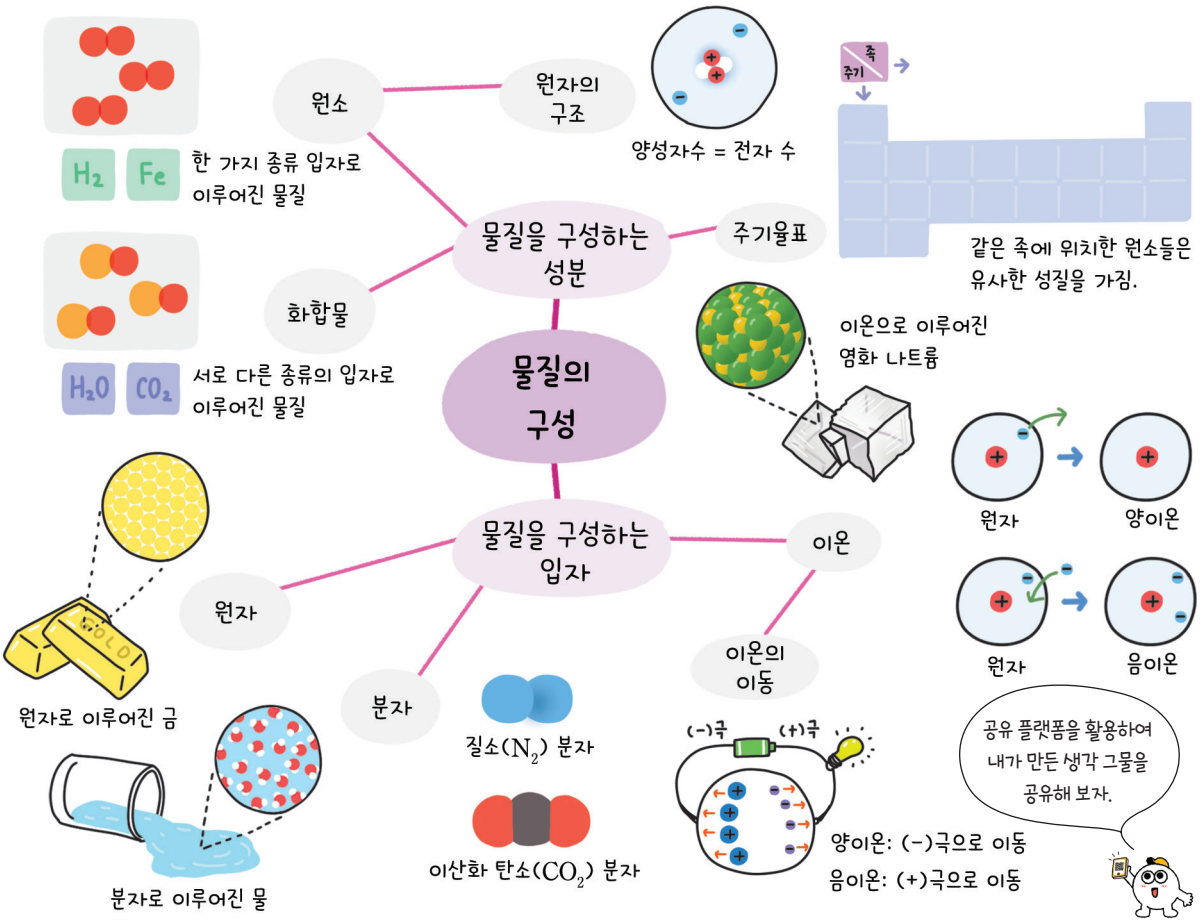
대단원 마무리하기

이 단원에서 배운 내용을 핵심 단어와 붙임딱지를 이용하여 생각 그물로 표현해 보자. 활동지

핵심 단어 | 원소 화합물 주기율표 원자 분자 이온

예시 답안

- 부록 331 쪽의 붙임딱지를 이용해요.
- 각 소단원에서 정리한 내용을 참고해요.



1 원소와 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산소, 물, 구리는 원소이다.
② 화합물은 성분 원소와 성질이 같다.
✓③ 화합물은 각 성분 원소로 분해할 수 있다.
④ 원소의 종류가 화합물의 종류보다 더 많다.
⑤ 원소는 두 가지 종류의 입자로 이루어진 물질이다.

풀이 산소와 구리는 원소, 물은 화합물이다. 화합물은 성분 원소의 성질과 다르며, 화합물의 종류는 원소의 종류보다 훨씬 많다.

2 원소 이름과 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

원소 이름	원소 기호
① 황	P
② 염소	C
③ 구리	Gu
④ 나트륨	Ca
✓⑤ 마그네슘	Mg

풀이 황은 S, 염소는 Cl, 구리는 Cu, 나트륨은 Na이다.

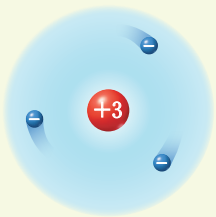
3 <보기>의 물질 중 화합물을 모두 고르고, 화학식으로 표현하시오.

보기		
ㄱ. 금	ㄴ. 오존	ㄷ. 메테인
ㄹ. 철	ㅁ. 산소	ㅂ. 이산화 탄소

답 ㄷ: CH_4, ㅂ: CO_2

풀이 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ은 원소, ㄷ과 ㅂ은 화합물이다.

4 그림은 어떤 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



보기
ㄱ. 원자핵은 (+)전하를 띤다.
ㄴ. 원자는 전기적으로 중성이다.
ㄷ. 원자 1 개에는 양성자 3 개가 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림은 리튬의 원자 모형으로, 리튬은 양성자수와 전자 수가 각각 3 개로 전기적으로 중성이다.

5 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

족 / 주기	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H							He
2	Li				N		F	
3							Cl	

이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 원자 번호는 H가 가장 작다.
② F과 Cl는 같은 족 원소이다.
✓③ Li, N, F은 성질이 비슷하다.
④ H와 He은 같은 주기 원소이다.
⑤ 제시된 원소 중 양성자수가 가장 많은 원소는 Cl이다.

풀이 주기율표에서 성질이 비슷한 원소는 같은 세로줄에 배열되어 있다.

6 표는 물과 과산화 수소의 화학식을 나타낸 것이다.

물질	물	과산화 수소
화학식	H_2O	H_2O_2

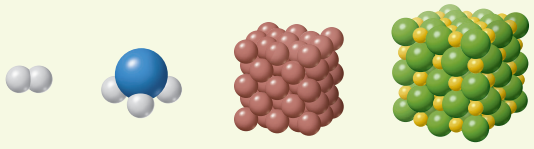
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 물과 과산화 수소의 성질은 같다.
ㄴ. 물과 과산화 수소를 구성하는 원자의 종류는 같다.
ㄷ. 물과 과산화 수소 분자 1 개를 구성하는 원자의 개수는 같다.

① ㄱ ✓② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

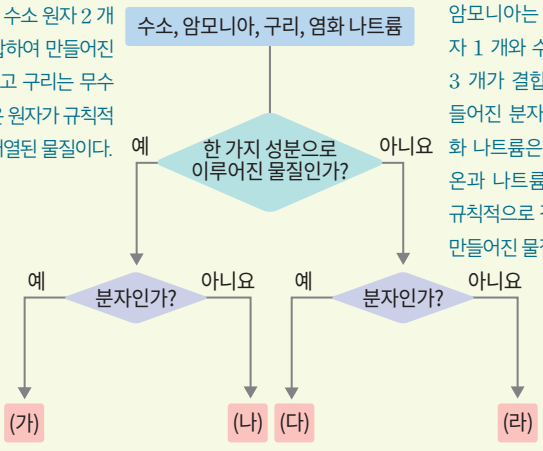
풀이 물과 과산화 수소를 구성하는 원자의 종류는 같지만, 원자의 개수가 다르므로 화학식도 다르고, 물질의 성질 또한 다르다.

7 그림은 4 가지 물질을 모형으로 나타낸 것이다.



위 물질을 아래와 같이 분류한다면 (가)~(라)에 들어갈 알맞은 물질이 무엇인지 각각 쓰시오.

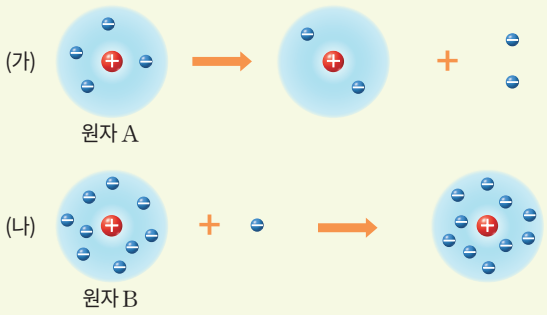
수소는 수소 원자 2 개가 결합하여 만들어진 분자이고 구리는 무수히 많은 원자가 규칙적으로 배열된 물질이다.



암모니아는 질소 원자 1 개와 수소 원자 3 개가 결합하여 만들어진 분자이고, 염화 나트륨은 염화 이온과 나트륨 이온이 규칙적으로 결합하여 만들어진 물질이다.

(가): (수소), (나): (구리)
(다): (암모니아), (라): (염화 나트륨)

8 그림은 이온이 생성되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. (가)에서 생성된 이온은 A^{2+}이다.
ㄴ. (나)에서 생성된 이온은 (−)전하를 띤다.
ㄷ. 전류를 흘려 주었을 때 두 이온은 같은 극으로 이동한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
✓④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이 (가)에서 원자 A는 전자 2 개를 잃어 A^{2+}이 된다. (나)에서 원자 B는 전자 1 개를 얻어 B^-이 된다. 전류를 흘려 주면 A^{2+}은 (−)극, B^-은 (+)극으로 이동한다.

풀이 염소의 원자 번호는 17 번으로 양성자수는 17 개이다. 염소 원자는 전자 17 개가 있어 전기적으로 중성인데, 전자를 1 개 얻으면 염화 이온이 된다. 따라서 염화 이온(Cl^-)의 전자 수는 18 개이다. 원자가 음이온으로 될 때 전자 수가 1 개 많아지므로 전자 수가 양성자수보다 많다. 염화 이온은 음이온이므로 수용액에 전류를 흘려 주면 (+)극으로 이동한다.

9 다음 이온에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?(단, Cl의 원자 번호는 17이다.)

Cl^-

① 염화 이온이다.
② 양성자수는 17 개이다.
③ 원자가 전자를 얻어서 생성된다.
✓④ 전자 수는 양성자수보다 더 적다.
⑤ 전류를 흘려 주었을 때 (+)극으로 이동한다.

과학 역량 키우기

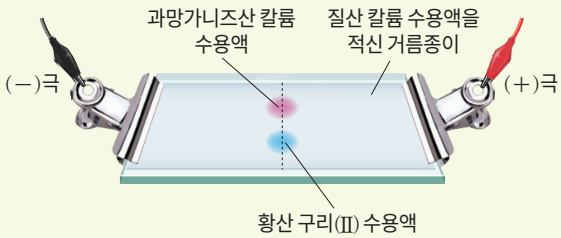
10 문제 해결 능력 | 물을 분해하면 수소 기체와 산소 기체가 발생한다. 이 반응에서 물, 수소, 산소를 원소와 화합물로 구분하고, 그렇게 구분한 까닭을 설명하시오.

예시 답안 물은 화합물, 수소와 산소는 원소이다. 물은 수소와 산소로 분해되는 것으로 보아 서로 다른 종류의 원자로 이루어져 있고, 수소와 산소는 한 가지 종류의 입자로 이루어져 있기 때문이다.

11 의사 결정 능력 | 소은이는 새롭게 발견한 원소의 이름을 KOREA라고 지어 원소 기호로 나타내려고 한다. 원소 기호를 어떻게 나타낼지 쓰고, 그렇게 나타낸 까닭을 설명하시오.

예시 답안 Ko, K는 칼륨, Kr은 크립톤의 원소 기호이므로, 이와 중복되지 않게 K로 시작하고 중간 글자를 선택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

12 탐구 능력 | 그림과 같이 장치하고 전류를 흘려 주었더니 황산 구리(Ⅱ) 수용액의 파란색 성분은 (−)극, 과망가니즈산 칼륨 수용액의 보라색 성분은 (+)극으로 이동했다.



(1) 황산 구리(Ⅱ) 수용액에서 파란색을 띠는 물질이 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

예시 답안 구리 이온, 파란색을 띠는 성분이 (−)극으로 이동한 것으로 보아 양이온이고, 황산 구리(Ⅱ) 수용액에서 양이온은 구리 이온이기 때문이다.

(2) 이 실험에서 (+)극과 (−)극의 방향을 서로 바꾸었을 때 실험 결과가 어떻게 될지 설명하시오.

예시 답안 황산 구리(Ⅱ) 수용액의 파란색 성분은 (−)극, 과망가니즈산 칼륨 수용액의 보라색 성분은 (+)극으로 이동하며, 이동 방향은 현재 실험과 반대로 나타난다.

과학 글쓰기

13 다음은 오존에 대한 설명이다.

오존은 세 개의 산소 원자로 구성되어 있으며 색깔이 없고 반응을 매우 잘하는 기체이다. 대기 중의 산소가 자외선에 의해 분해되어 산소 원자를 만들고, 이 산소 원자가 산소 분자와 반응하여 오존이 만들어진다. 이렇게 생성된 오존은 자외선을 흡수하여 지구상의 생명체를 보호하는 보호막 역할을 한다. 또 오존은 살균, 탈취에 사용하기도 하지만 눈이나 호흡기에 피해를 주기도 한다.

(1) 오존 분자와 산소 분자를 각각 화학식으로 표현하시오.

예시 답안 오존은 O_3, 산소는 O_2이다.

(2) 오존 분자와 산소 분자는 모두 산소 원자로 구성되어 있는데 성질이 서로 다른 까닭이 무엇인지 설명하시오.

예시 답안 분자는 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자이고, 분자를 구성하는 원자의 종류가 같더라도 원자의 개수가 다르면 서로 다른 물질이기 때문이다.

평가 기준

평가 기준	배점(%)
오존 분자와 산소 분자를 화학식으로 옳게 표현하고, 성질이 서로 다른 까닭을 옳게 설명한 경우	100
오존 분자와 산소 분자를 화학식으로 옳게 표현했지만, 성질이 다른 까닭을 설명하지 못한 경우	30

수업 진도 체크

반	체크	반	체크

오존과 산소를 구성하는 원자의 종류와 개수를 생각해 본다.

분자의 개념이 무엇인지 생각해 본다.

스스로 점검하기 — 학습한 내용을 생각하며 색칠해 보자.

			점검하기
지식·이해	원소와 화합물의 의미를 구분하여 설명할 수 있는가?		138 쪽~139 쪽
	원소를 구성하는 입자인 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성되어 있음을 설명할 수 있는가?		144 쪽~145 쪽
	원소는 양성자수에 따라 주기율표에 배치됨을 설명할 수 있는가?		146 쪽~147 쪽
	물질을 이루는 입자인 원자, 분자, 이온을 구분하여 설명할 수 있는가?		154 쪽~157 쪽
과정·기능	우리 주변의 물질을 화학식으로 표현하고, 원소 또는 화합물로 구분했는가?		142 쪽~143 쪽
	같은 족 원소들의 유사성을 추론했는가?		148 쪽~149 쪽
	모형을 활용하여 분자의 구성을 이해했는가?		155 쪽
	이온의 이동을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 확인했는가?		158 쪽~159 쪽
가치·태도	지구 환경에 영향을 미치는 물질에 대해 조사하는 활동을 통해 환경 보전의 중요성을 인식했는가?		143 쪽
	다양한 방법으로 주기율표를 만들어 보면서 과학의 심미적 가치와 유용성을 경험했는가?		162 쪽~163 쪽

스스로 점검하기 길잡이 학습한 내용을 점검한 후, 성취도가 낮으면 본문이나 중단원 문제를 다시 풀어 보도록 안내한다.

스스로 평가하기

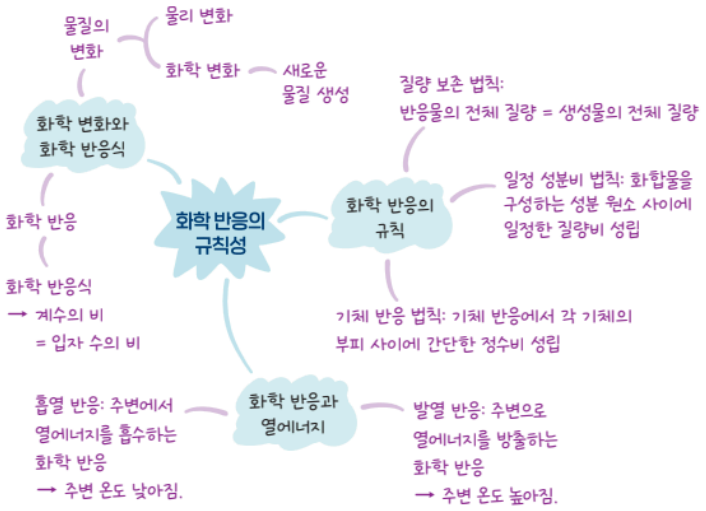
이 단원에서 공부한 화학 반응의 규칙성에 대한 개념을 단계별로 평가하고, 문제 해결력을 길러 학습을 마무리해 보자.

개념 정리하기

이 단원에서 공부한 개념을 글과 그림으로 자유롭게 연결해 보자.

참고할 용어 화학 변화, 물리 변화, 화학 반응, 화학 반응식, 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙, 발열 반응, 흡열 반응, 열에너지

예시 답안



개념 적용하기

01. 물질의 변화 중 처음 물질과 성질이 다른 새로운 물질로 변하는 경우를 |보기|에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 물이 끓는다. ㄴ. 종이가 탄다.
ㄷ. 쇠못이 녹슨다. ㄹ. 유리컵이 깨진다.

( )

종이가 타는 것이나 쇠못이 녹스는 것은 화학 변화에 해당한다. 화학 변화가 일어나면 처음 물질과 성질이 다른 새로운 물질로 변해 빛과 열이 발생하기도 하고, 물질의 색이 변하기도 한다. 답 ㄴ, ㄷ

02. 화학 반응식을 옳게 나타낸 것은?

① $H_2+O_2 \longrightarrow H_2O$ $2H_2+O_2 \longrightarrow 2H_2O$
② $Cu+O_2 \longrightarrow 2CuO$ $2Cu+O_2 \longrightarrow 2CuO$
③ $H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O+O_2$ $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O+O_2$
④ $CH_4+2O_2 \longrightarrow CO_2+2H_2O$
⑤ $CaCO_3+2HCl \longrightarrow CaCl_2+CO_2+2H_2O$

화학 반응이 일어날 때 원자가 새로 생겨나거나 없어지지 않고 원자의 배열만 달라진다. 따라서 화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 때는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 같도록 계수를 맞춰야 한다. 답 ④
$CaCO_3+2HCl \longrightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O$

03. 다음은 암모니아 생성 반응을 화학 반응식으로 표현한 것이다.

$$N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 반응물은 질소와 수소이다.
② 암모니아는 생성물이다.
③ 질소와 수소는 1 : 3의 분자 수의 비로 반응한다.
④ 반응 전후에 물질을 이루는 분자 수는 변하지 않는다.
⑤ 질소와 수소가 반응하여 암모니아가 생성되는 것은 화학 변화이다.

화학 반응식의 계수의 비는 반응물과 생성물의 입자 수의 비와 같다. 화학 반응식의 계수의 비가 1 : 3 : 2이므로, 반응물과 생성물의 전체 분자 수의 비는 4 : 2라고 할 수 있다. 따라서 반응 전보다 후에 분자 수가 줄어든다는 것을 알 수 있다. 답 ④

04. 다음 ( ) 안에 알맞은 말을 쓰시오.

화학 반응이 일어날 때 원자의 ㉠( )은/는 달라지지만 원자의 ㉡( )과/와 수는 변하지 않으므로 물질의 전체 질량은 변하지 않는다.

화학 반응이 일어날 때 반응물을 구성하는 원자의 배열이 달라져 새로운 물질을 생성하지만, 물질을 구성하는 원자가 없어지거나 새로 생기지는 않는다. 즉 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로 반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. 답 ㉠ 배열, ㉡ 종류

05. 그림은 암모니아의 분자 모형이다.

질소 28 g을 충분한 양의 수소와 반응시켜 암모니아를 생성하려고 할 때 생성되는 암모니아의 질량은?(단, 질소 원자 1 개와 수소 원자 1 개의 질량비는 14 : 1이다.)

① 31 g ② 34 g ③ 37 g
④ 40 g ⑤ 42 g

질소 원자 1 개와 수소 원자 1 개의 질량비가 14 : 1이고, 암모니아(NH_3) 분자를 구성하는 질소 원자와 수소 원자는 1 : 3의 개수비로 결합한다. 따라서 암모니아 분자를 구성하는 질소와 수소의 질량비는 14 × 1 : 1 × 3 = 14 : 3이다. 질소가 28(14 × 2) g이므로 수소는 6(3 × 2) g이고, 암모니아 34 g이 생성된다. 답 ②

06. 다음은 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 수증기가 생성되는 반응을 나타낸 것이다.

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고르시오

보기

ㄱ. 화학 반응식의 계수의 비는 부피비, 입자 수의 비와 같다.
ㄴ. 수증기 40 mL를 생성하려면 수소 20 mL가 필요하다.
ㄷ. 수소 분자, 산소 분자, 물 분자의 입자 수의 비는 2 : 1 : 2이다.
ㄹ. 수소 분자 8 개가 모두 반응하려면 산소 분자도 8 개가 필요하다.

( )

반응물과 생성물이 모두 기체인 화학 반응식에서 계수의 비, 부피비, 입자 수의 비는 모두 같다. 답 ㄱ, ㄷ

07. 다음은 화학 반응에서의 열에너지 출입에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 쓰시오.

화학 반응이 일어날 때 주변으로 열에너지를 방출해 주변의 온도가 높아지는 반응을 ㉠( ) 반응이라고 하고, 주변에서 열에너지를 흡수해 주변의 온도가 낮아지는 반응을 ㉡( ) 반응이라고 한다.

화학 반응이 일어날 때 주변으로 열에너지를 방출해 주변의 온도가 높아지는 반응을 발열 반응이라고 하고, 주변에서 열에너지를 흡수해 주변의 온도가 낮아지는 반응을 흡열 반응이라고 한다.

답 ㉠ 발열, ㉡ 흡열

문제 해결력 기르기

08. 그림과 같이 장치하고 핀치 집게를 열어 식초를 탄산수소나트륨에 떨어뜨렸더니, 잠시 뒤 집기병 속 석회수가 뿌옇게 흐려졌다.

석회수가 뿌옇게 흐려진 까닭을 화학 변화와 관련지어 설명하시오.

모범 답안 탄산수소 나트륨과 식초가 반응하면 이산화 탄소 기체가 발생하고, 이 이산화 탄소 기체가 석회수와 반응하면 물에 녹지 않는 탄산 칼슘이 생성되기 때문에 석회수가 뿌옇게 흐려진다. 이와 같이 화학 변화가 일어나면 처음 물질과는 성질이 다른 새로운 물질이 생성된다.

09. 표는 구리의 질량을 달리하여 충분히 가열했을 때 반응한 구리의 질량과 생성된 산화 구리(Ⅱ)의 질량을 나타낸 것이다.

구리의 질량(g)	2.0	4.0	6.0	8.0
산화 구리(Ⅱ)의 질량(g)	2.5	5.0	7.5	10.0

구리 20 g을 가열하면 몇 g의 산화 구리(Ⅱ)가 생성될지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 일정 성분비 법칙과 관련지어 설명하시오.

모범 답안 산화 구리(Ⅱ)가 25 g 생성된다. 주어진 실험 자료를 보면 산화 구리(Ⅱ)를 구성하는 구리와 산소의 질량비는 4 : 1이다. 따라서 구리 20 g을 가열하면 산소 5 g이 반응하고, 그 결과 25 g의 산화 구리(Ⅱ)가 생성된다.

10. 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 화학 반응이다.

(가) 손난로는 철 가루와 산소의 반응이다.
(나) 냉각 팩은 질산 암모늄과 물의 반응이다.

(가)와 (나) 반응이 일어날 때 열에너지 출입을 각각 설명하시오.

모범 답안 (가) 손난로에 들어 있는 철 가루가 공기 중의 산소와 반응할 때 주변으로 열에너지를 방출한다.
(나) 냉각 팩에 들어 있는 질산 암모늄과 물이 반응할 때 주변에서 열에너지를 흡수한다.

과학 역량 기르기

11. 다음은 화학 반응이 일어날 때의 질량 변화에 대해 토의한 내용의 일부이다.

- **누리:** 밀폐된 용기에서 달걀 껍데기와 묽은 염산이 반응했을 때 반응 전과 후에 질량이 변하지 않는 것으로 보아 질량이 보존되는 것을 알 수 있어.
- **서하:** 종이를 태우면 태우기 전 종이의 질량보다 타고 남은 재의 질량이 작아지는 것으로 보아 종이가 탈 때는 질량이 보존되지 않아.
- **은우:** 강철 솜을 가열하면 가열하기 전보다 질량이 증가하는 것으로 보아 강철 솜의 연소 반응에서는 질량이 보존되지 않아.

(1) 서하의 실험에서 질량이 보존되는 것을 설명하려면 어떻게 실험하면 좋을지 설명하시오.

모범 답안 산소가 충분히 들어 있는 밀폐된 용기에서 종이를 태워 발생하는 기체가 공기 중으로 빠져나가지 않도록 한 뒤, 연소 전후 전체 질량을 비교해 본다.

(2) 은우가 실험 결과를 해석할 때 어떤 점을 고려하지 않았는지 설명하시오.

모범 답안 강철 솜과 결합한 산소의 질량을 고려하지 않았다. 강철 솜과 결합한 산소의 질량까지 고려하면 반응 전후에 물질의 전체 질량은 보존된다.

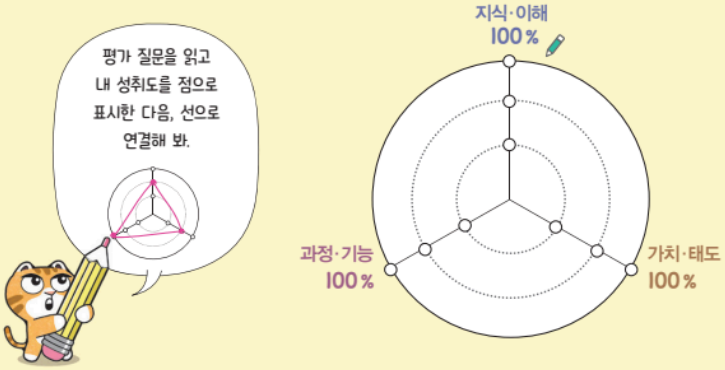
지도 방향

》 성취도 확인하기: 학생들이 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 세 차원에서 학습 성취도를 평가하여 자신의 학습을 성찰할 수 있도록 지도한다.

》 더 알아보고 싶은 내용에 대한 질문 만들기: 생성형 인공지능을 활용하여 학생들이 '화학 반응의 규칙성'과 관련한 궁금함을 질문하고, 인공지능이 답하는 내용을 바탕으로 자신의 질문을 더 정교하게 다듬게 함으로써 과학적이고 창의적인 질문을 할 수 있는 역량을 기르도록 지도한다.

I 이 단원을 마무리하며 나의 학습 확인하기

》 나의 학습에 대한 성취 수준을 평가하여 이 단원의 학습 목표를 달성했는지 확인해 보자.



지식·이해

화학 변화를 알고 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하며, 화학 반응에서의 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙과 열에너지 출입을 설명할 수 있는가?

과정·기능

화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰하고 모형을 이용하여 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙을 설명할 수 있는가?

가치·태도

친구들과 함께 실험 자료를 해석하고 화학 반응에서의 열에너지 출입 예를 조사하면서 협업의 중요성을 느끼고, 과학 지식의 가치를 인식했는가?

》 학습 성취를 확인했다면 다음 활동을 해 보자.

❶ 이 단원과 관련해서 더 알고 싶은 내용을 이야기해 보자.

❷ **과학적이고 창의적인 질문 만들기**

❶에서 이야기한 내용을 생성형 인공지능에 물어볼 수 있는 질문으로 만들어 보자.

Q 학생 질문 예시

- 우주에서도 질량 보존 법칙이 성립할까?
- 기체 반응 법칙으로 공기 오염 물질의 양을 예측할 수 있을까?
- 요리할 때 화학 반응 시 출입하는 열에너지의 양을 계산해서 에너지를 아낄 수 있을까?

대단원 마무리하기

이 단원에서 배운 내용을 핵심 단어와 붙임딱지를 이용하여 생각 그물로 표현해 보자.

핵심 단어 | 물리 변화 화학 변화 질량 보존 법칙 일정 성분비 법칙 기체 반응 법칙 발열 흡열

- 부록 331 쪽의 붙임딱지를 이용해요.
- 각 소단원에서 정리한 내용을 참고해요.

1 다음 물질의 변화 중 화학 변화를 모두 고르면? (정답 2 개)

① 소금을 물에 녹여 소금물을 만든다.
② 손등에 알코올을 바르면 시원해진다.
③ 칠이 벗겨진 부분에 붉은 녹이 생긴다.
④ 페트병을 찌그러뜨려 납작하게 만든다.
⑤ 성냥에 불을 붙이면 빛과 열을 내면서 탄다.

2 그림은 물의 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.

(가)와 (나)에서 일어나는 변화는 물리 변화와 화학 변화 중 어느 것인지 각각 쓰시오.

3 다음은 마그네슘의 연소 반응을 관찰한 내용이다.

마그네슘을 공기 중에서 가열하면 빛과 함께 연기가 발생한다. 연소 후에는 흰색 가루인 산화 마그네슘이 생성된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 이 반응은 화학 변화이다.
ㄴ. 연소 전 마그네슘과 연소 후 생성된 산화 마그네슘의 성질은 다르다.
ㄷ. 마그네슘의 연소 반응에서 물질을 구성하는 원자의 종류와 개수가 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 다음은 질소와 수소가 반응하여 암모니아를 생성하는 반응의 화학 반응식을 보고 학생들이 나눈 대화이다.

$$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

옳지 않게 설명한 학생의 기호를 고르고, 설명을 옳게 고쳐 쓰시오.

5 그림과 같이 탄산수소 나트륨과 식초를 반응시키면서 반응 전후 질량을 측정했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 반응 후 앙금이 생성된다.
② (가)~(다)에서 측정한 질량은 모두 같다.
③ (나)에서 발생한 기체는 수소이다.
④ (나)에서 시간이 지나면 물질의 전체 질량이 점점 감소한다.
⑤ (다)에서 발생한 기체의 일부가 공기 중으로 빠져나간다.

6 표는 구리와 산소가 반응하여 산화 구리(Ⅱ)를 생성할 때의 질량 관계를 나타낸 것이다.

구리의 질량(g)	1.0	2.0	3.0	4.0
산화 구리(Ⅱ)의 질량(g)	1.25	2.50	3.75	5.0

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 반응하는 구리의 양이 증가하면 생성되는 산화 구리(Ⅱ)의 양도 증가한다.
ㄴ. 구리와 산소는 4 : 1의 일정한 질량비로 반응한다.
ㄷ. 8.0 g의 구리가 모두 반응하여 산화 구리(Ⅱ)가 생성되면 반응한 산소의 질량은 2.0 g이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 그림은 온도와 압력이 일정할 때 수소 기체와 산소 기체가 반응하여 수증기가 생성되는 반응을 모형으로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 원자의 상대적 질량은 수소가 1, 산소가 16이다.)

① 수소와 산소는 2 : 1의 부피비로 반응한다.
② 수소 분자 2 개는 산소 분자 1 개와 반응한다.
③ 수소 2 g과 산소 16 g이 반응하면 수증기 18 g이 생성된다.
④ 수증기를 구성하는 원소의 질량비는 수소 : 산소 =1 : 16이다.
⑤ 이 반응의 화학 반응식은 $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ 이다.

8 다음은 현우의 일기 중 일부이다.

> 오늘은 아침부터 날이 꽤 추웠다. 등굣길에 손이 시려서 ㉠ 손난로를 흔든 후 손에 꼭 쥐고 걸었더니, 금세 손바닥이 따뜻해졌다.
> 수업을 마치고 집으로 돌아오니 누나가 아빠 생신 케이크를 같이 만들자고 했다. 밀가루, 달걀, 제빵 소다를 섞어 반죽하고, ㉡ 반죽을 오븐에 넣었더니 반죽이 부풀어 올랐다.
> 아빠가 오시기 직전 식탁 위에 케이크를 올려놓고 ㉢ 초에 불을 붙였다. 케이크를 본 아빠는 웃으며 박수를 치셨고, 우리는 함께 축하 노래를 불렀다.

밑줄 친 ㉠~㉢에서 일어나는 반응을 발열 반응과 흡열 반응으로 구분하시오.

과학 역량 키우기

9 문제 해결 능력 | 그림은 메테인의 연소 반응을 모형으로 나타낸 것이다.

(1) (가)에 들어갈 물질을 모형으로 그리시오.(단, 분자의 개수를 고려해서 그린다.)

(2) 위 반응을 화학 반응식으로 표현하시오.

(3) (가) 분자 4 개가 생성되려면 메테인 분자는 몇 개 필요한지 쓰고, 그 까닭을 설명하시오.

10 탐구 능력 | (가)와 (나)는 화학 반응에서 열에너지의 출입을 알아보기 위한 실험이다.

(가) 묽은 염산이 든 시험관에 작게 자른 금속 아연 조각을 넣는다.
(나) 삼각 플라스크에 염화 암모늄과 수산화 바륨을 넣고 유리 막대로 잘 섞는다.

(가)와 (나)의 반응에서 열에너지의 출입과 주변의 온도 변화를 비교하여 설명하시오.

과학 글쓰기

11 다음은 발열 도시락에 대한 설명이다.

> 발열 도시락을 이용하면 추운 날 야외에서 도시락을 먹어야 할 때 음식을 따뜻하게 먹을 수 있다. 발열 도시락에 들어 있는 산화 칼슘이라는 발열제에 물을 부으면 물의 온도가 100 ℃까지 높아지게 되는데, 이 열을 이용해 음식을 데울 수 있기 때문이다. 이 반응을 화학 반응식으로 나타내면 다음과 같다.
>
>
>
>
> (가) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
> (나) 이 반응이 일어날 때 산화 칼슘 56 g과 반응하는 물의 질량은 18 g이다.

(1) 발열제에 물을 부을 때 일어나는 열에너지의 출입과 온도 변화를 설명하시오.

(2) (가)와 (나)를 이용하여 일정 성분비 법칙을 설명하고, 일정 성분비 법칙이 발열 도시락에 어떻게 이용되는지 설명하시오.

산화 칼슘과 물이 반응할 때 열에너지가 흡수되는지 방출되는지 생각해 본다.

일정 성분비 법칙의 의미를 떠올려 보고, 이를 발열 도시락에 어떻게 적용할지 생각해 본다.

스스로 점검하기

	학습한 내용을 생각하며 색칠해 보자	점검하기
자연 이해	물리 변화와 화학 변화를 구분하여 설명할 수 있는가?	☞ 16 쪽~19 쪽
	화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석하여 설명할 수 있는가?	☞ 20 쪽~23 쪽
	화학 반응에서 질량 보존 법칙이 성립하는 것을 설명할 수 있는가?	☞ 28 쪽~31 쪽
	화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 설명할 수 있는가?	☞ 32 쪽~35 쪽
	기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 설명할 수 있는가?	☞ 36 쪽~37 쪽
	화학 반응에서 열에너지가 출입한다는 것을 설명할 수 있는가?	☞ 42 쪽~45 쪽
계획 가능	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현했는가?	☞ 22 쪽
	화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론했는가?	☞ 28 쪽~29 쪽
	실험 결과를 해석하여 화학 반응의 규칙성을 찾아냈는가?	☞ 32 쪽~33 쪽, 36 쪽
	화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치를 고안하여 제작했는가?	☞ 46 쪽~47 쪽
가치 태도	주변에서 일어나는 다양한 화학 반응에 관심을 갖고, 화학 반응에서의 열에너지 출입이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식했는가?	☞ 16 쪽~17 쪽, 42 쪽~47 쪽